AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

Email: ahds@engineer.com

KiCad 10

COMPLETE PRACTICAL & INTERVIEW HANDBOOK

GUIDE PRATIQUE COMPLET & PRÉPARATION D'ENTREVUE

246 Questions & Answers — English / Français

Project Manager → Schematic → Libraries → Footprints
ERC → BOM → Variants → Update PCB from Schematic
Board Setup → Stackup → Net Classes → Custom Rules
Placement → Routing → Vias → Differential Pairs
Copper Zones → Rule Areas → High-Voltage Isolation
DRC → 3D → Gerber → Drill → Pick-and-Place
IPC-2581 / ODB++ → GerbView → Manufacturing Package
Panelization → KiKit → Troubleshooting → Trick Questions

Version basis: KiCad 10.0.6 documentation (KiCad 10 major release)

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

HOW TO USE THIS DOCUMENT / COMMENT UTILISER CE DOCUMENT

EN: This handbook follows the complete KiCad workflow from opening a project to sending manufacturing and assembly data. Every item is bilingual. The document mixes practical operating questions, design-method questions, troubleshooting scenarios, and interview traps. Menu names are based on KiCad 10.0.x; minor appearance changes may occur in later bug-fix releases.

FR : Ce manuel suit le flux KiCad complet, depuis l'ouverture d'un projet jusqu'à la génération des données de fabrication et d'assemblage. Chaque élément est bilingue. Le document mélange questions pratiques, méthodes de conception, scénarios de dépannage et questions pièges d'entrevue. Les noms de menus sont basés sur KiCad 10.0.x; de petites différences visuelles peuvent apparaître dans des versions correctives ultérieures.

Important modern-workflow note / Note importante sur le flux moderne : In KiCad 10, the normal schematic-to-PCB transfer is Tools → Update PCB from Schematic (F8). Exporting and importing a netlist is a legacy workflow and is not required for a normal KiCad project. / Dans KiCad 10, le transfert normal du schéma vers le PCB se fait avec Tools → Update PCB from Schematic (F8). L'export/import d'une netlist est un ancien flux de travail et n'est pas nécessaire dans un projet KiCad normal.

Panelization note / Note sur la panélisation : KiCad itself still treats a board file as one PCB and does not provide official full panelization support. The handbook explains manual concepts and the widely used KiKit community add-on, plus when it is better to let the fabricator panelize. / KiCad traite toujours un fichier de carte comme un seul PCB et ne fournit pas une panélisation complète officielle. Le manuel explique les concepts manuels, l'extension communautaire KiKit, ainsi que les cas où il est préférable de laisser le fabricant panéliser.

COMPLETE WORKFLOW / FLUX COMPLET

#	English	Français
1	Create/Open project	Créer/Ouvrir le projet
2	Draw and verify schematic	Dessiner et vérifier le schéma
3	Create/edit symbols and libraries	Créer/modifier symboles et bibliothèques
4	Assign or create footprints	Assigner ou créer les footprints
5	Run ERC and annotate	Exécuter ERC et annoter
6	Prepare fields, BOM and variants	Préparer champs, BOM et variantes
7	Update PCB from Schematic (F8)	Mettre à jour le PCB depuis le schéma (F8)
8	Board Setup: stackup, constraints, net classes	Board Setup : stackup, contraintes, net classes
9	Place components and define board outline	Placer les composants et définir le contour
10	Route, add vias, zones, keepouts and slots	Router, ajouter vias, zones, keepouts et fentes
11	Run DRC and inspect 3D	Exécuter DRC et vérifier en 3D
12	Generate BOM, Gerber, drill and position files	Générer BOM, Gerber, perçage et fichiers de placement
13	Verify outputs in GerbView / external checks	Vérifier les sorties dans GerbView / contrôles externes
14	Panelize if required and release manufacturing package	Panéliser si nécessaire et publier le dossier de fabrication

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

CONTENTS / SOMMAIRE

1. 1. KiCad 10 Environment, Project Manager & Files / Environnement, gestionnaire de projet et fichiers
2. 2. Schematic Editor Fundamentals / Principes de l'éditeur de schémas
3. 3. Symbols, Libraries & Custom Parts / Symboles, bibliothèques et composants personnalisés
4. 4. Footprints, Libraries & 3D Models / Footprints, bibliothèques et modèles 3D
5. 5. Annotation, ERC, Power Flags & Connectivity / Annotation, ERC, power flags et connectivité
6. 6. Fields, BOM, Variants & Footprint Assignment / Champs, BOM, variantes et attribution des footprints
7. 7. Schematic-to-PCB Transfer & Back Annotation / Transfert schéma-PCB et back annotation
8. 8. Board Setup, Stackup, Layers & Origins / Configuration carte, stackup, couches et origines
9. 9. Constraints, Net Classes, Component Classes & Custom Rules / Contraintes, net classes, component classes et règles personnalisées
10. 10. Placement, Courtyards, Board Outline & Mechanical Work / Placement, courtyards, contour et mécanique
11. 11. Routing, Track Width, Vias, Differential Pairs & Tuning / Routage, largeur de piste, vias, paires différentielles et tuning
12. 12. Copper Zones, Planes, Thermals, Rule Areas & Keepouts / Zones cuivre, plans, thermiques, rule areas et keepouts
13. 13. High Voltage, Clearance, Creepage, Slots & Isolation / Haute tension, clearance, creepage, fentes et isolation
14. 14. DRC, Connectivity, Inspection, Measurement & 3D / DRC, connectivité, inspection, mesure et 3D
15. 15. Fabrication Outputs: Gerber, Drill, IPC-2581, ODB++ / Sorties fabrication
16. 16. Assembly Outputs: BOM, Pick-and-Place, Fiducials & Variants / Sorties assemblage
17. 17. GerbView, Manufacturing Review & Release Package / GerbView, revue fabrication et dossier de sortie
18. 18. Panelization, Arrays, KiKit, Rails, Tabs & Mouse Bites / Panélisation, matrices, KiKit, rails, tabs et mouse bites
19. 19. Automation, CLI, Jobs, Plugins, Import/Export & Version Control / Automatisation, CLI, jobs, plugins, import/export et gestion de versions
20. 20. Troubleshooting & Trick Interview Questions / Dépannage et questions pièges d'entrevue

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

1. KiCad 10 Environment, Project Manager & Files / Environnement, gestionnaire de projet et fichiers

Q001

EN — Question: What is KiCad Project Manager, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Gestionnaire de projet KiCad et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: The Project Manager is the launcher and project-level hub for the Schematic Editor, PCB Editor, symbol/footprint tools, GerbView, calculators, and project files. A project keeps related schematic, PCB, settings, and auxiliary files together.

FR — Réponse : Le gestionnaire de projet est le point central pour lancer l'éditeur de schémas, l'éditeur PCB, les outils de symboles/footprints, GerbView, les calculateurs et les fichiers du projet. Un projet regroupe le schéma, le PCB, les paramètres et les fichiers auxiliaires.

Q002

EN — Question: How do you use or configure KiCad Project Manager in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Gestionnaire de projet KiCad dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Create a project in its own folder, open editors from the project window, and save before switching tools. Keep project-specific libraries and manufacturing outputs in controlled subfolders.

FR — Réponse : Créez le projet dans son propre dossier, ouvrez les éditeurs depuis la fenêtre du projet et sauvegardez avant de changer d'outil. Gardez les bibliothèques propres au projet et les sorties de fabrication dans des sous-dossiers contrôlés.

Q003

EN — Question: What common mistake should you avoid with KiCad Project Manager?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Gestionnaire de projet KiCad ?

EN — Answer: A common mistake is editing a board or schematic outside the intended project context, then discovering that library tables, variables, or settings differ.

FR — Réponse : Une erreur courante consiste à modifier une carte ou un schéma hors du contexte du bon projet, puis à découvrir que les tables de bibliothèques, variables ou paramètres sont différents.

Q004

EN — Question: Interview question: how would you verify that KiCad Project Manager is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Gestionnaire de projet KiCad est correct avant publication ?

EN — Answer: Confirm that every editor opens from the intended .kicad_pro, that project library tables and text variables resolve, and that the project folder holds only the files of this design. Reopen the project on a second machine to prove nothing depends on local settings.

FR — Réponse : Confirmez que chaque éditeur s'ouvre depuis le bon fichier .kicad_pro, que les tables de bibliothèques et les variables de texte se résolvent et que le dossier ne contient que les fichiers de ce design. Rouvrez le projet sur une autre machine pour prouver qu'il ne dépend d'aucun réglage local.

Q005

EN — Question: What is Project files and backups, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Fichiers projet et sauvegardes et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Modern KiCad projects use files such as .kicad_pro, .kicad_sch and .kicad_pcb, plus project library tables and optional local libraries. Backup folders can preserve historical states, but they are not a substitute for version control.

FR — Réponse : Les projets KiCad modernes utilisent notamment les fichiers .kicad_pro, .kicad_sch et .kicad_pcb, ainsi que des tables de bibliothèques et éventuellement des bibliothèques locales. Les sauvegardes historiques ne remplacent pas une vraie gestion de versions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q006

EN — Question: How do you use or configure Project files and backups in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Fichiers projet et sauvegardes dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Keep the entire project under version control, avoid renaming only one linked file without understanding project relationships, and archive released manufacturing data separately.

FR — Réponse : Placez tout le projet sous gestion de versions, évitez de renommer un seul fichier lié sans comprendre les relations du projet et archivez séparément les données de fabrication publiées.

Q007

EN — Question: What common mistake should you avoid with Project files and backups?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Fichiers projet et sauvegardes ?

EN — Answer: Copying only the .kicad_pcb file may lose schematic, project rules, text variables, library mappings, or variant information needed to reproduce the design.

FR — Réponse : Copier uniquement le fichier .kicad_pcb peut faire perdre le schéma, les règles du projet, variables de texte, mappings de bibliothèques ou informations de variantes nécessaires pour reproduire la conception.

Q008

EN — Question: Interview question: how would you verify that Project files and backups is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Fichiers projet et sauvegardes est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that the schematic, PCB and project files share one revision, that the project is committed to version control, and that a fresh clone opens and passes ERC/DRC. Verify that released manufacturing data is archived separately from the working folder.

FR — Réponse : Vérifiez que schéma, PCB et fichiers de projet partagent la même révision, que le projet est validé dans la gestion de versions et qu'un clone neuf s'ouvre et passe ERC/DRC. Vérifiez que les données de fabrication livrées sont archivées séparément du dossier de travail.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

2. Schematic Editor Fundamentals / Principes de l'éditeur de schémas

Q009

EN — Question: What is Schematic navigation and editing, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Navigation et édition du schéma et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: The Schematic Editor is used to place symbols, wires, labels, buses, text, hierarchical sheets, directives, and other logical design objects. Connectivity is determined by electrical connections and net labels, not by visual proximity alone.

FR — Réponse : L'éditeur de schémas sert à placer symboles, fils, labels, bus, textes, feuilles hiérarchiques, directives et autres objets logiques. La connectivité dépend des connexions électriques et des noms de nets, pas seulement de la proximité visuelle.

Q010

EN — Question: How do you use or configure Schematic navigation and editing in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Navigation et édition du schéma dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use a consistent grid, place symbols with readable signal flow, wire pins deliberately, and use labels where they improve clarity. Zoom and selection filters help in dense sheets.

FR — Réponse : Utilisez une grille cohérente, placez les symboles selon un flux lisible, câblez les broches volontairement et utilisez les labels lorsqu'ils améliorent la clarté. Le zoom et les filtres de sélection aident dans les feuilles denses.

Q011

EN — Question: What common mistake should you avoid with Schematic navigation and editing?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Navigation et édition du schéma ?

EN — Answer: A line that visually touches a pin may not be electrically connected if it is off-grid or not snapped correctly; verify junctions and net highlighting.

FR — Réponse : Une ligne qui semble toucher une broche peut ne pas être connectée électriquement si elle est hors grille ou mal accrochée; vérifiez les jonctions et le surlignage des nets.

Q012

EN — Question: Interview question: how would you verify that Schematic navigation and editing is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Navigation et édition du schéma est correct avant publication ?

EN — Answer: Run ERC, then highlight key nets to confirm that wires really connect to the intended pins and no junction is missing. Check the netlist or Update PCB change list for unexpected net merges or splits.

FR — Réponse : Exécutez l'ERC, puis mettez en surbrillance les nets clés pour confirmer que les fils sont réellement connectés aux bonnes broches et qu'aucune jonction ne manque. Examinez la liste de changements de la mise à jour PCB pour détecter des fusions ou séparations de nets inattendues.

Q013

EN — Question: What is Hierarchical sheets and labels, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Feuilles hiérarchiques et labels et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Hierarchy breaks a large schematic into reusable or functional sheets. Local, hierarchical, and global labels have different scopes and should be chosen deliberately.

FR — Réponse : La hiérarchie découpe un grand schéma en feuilles réutilisables ou fonctionnelles. Les labels locaux, hiérarchiques et globaux ont des portées différentes et doivent être choisis volontairement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q014

EN — Question: How do you use or configure Hierarchical sheets and labels in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Feuilles hiérarchiques et labels dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use hierarchical pins and labels to define sheet interfaces, keep power and global signals intentional, and name interfaces consistently.

FR — Réponse : Utilisez les broches et labels hiérarchiques pour définir les interfaces entre feuilles, gardez les signaux globaux et d'alimentation intentionnels et nommez les interfaces de façon cohérente.

Q015

EN — Question: What common mistake should you avoid with Hierarchical sheets and labels?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Feuilles hiérarchiques et labels ?

EN — Answer: Overusing global labels can silently connect distant sheets and make design review harder; a visually separate circuit may still share a net.

FR — Réponse : Un usage excessif des labels globaux peut connecter silencieusement des feuilles éloignées et compliquer la revue; deux circuits visuellement séparés peuvent partager le même net.

Q016

EN — Question: Interview question: how would you verify that Hierarchical sheets and labels is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Feuilles hiérarchiques et labels est correct avant publication ?

EN — Answer: Review each label's scope (local, hierarchical, global), check that every sheet pin matches its hierarchical label, and use net highlighting across sheets. Run ERC and look for unintended shared nets caused by global labels.

FR — Réponse : Passez en revue la portée de chaque label (local, hiérarchique, global), vérifiez que chaque broche de feuille correspond à son label hiérarchique et utilisez la surbrillance de net entre feuilles. Exécutez l'ERC et cherchez les nets partagés involontairement par des labels globaux.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

3. Symbols, Libraries & Custom Parts / Symboles, bibliothèques et composants personnalisés

Q017

EN — Question: What is Symbol libraries, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Bibliothèques de symboles et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Symbol libraries store reusable schematic representations. KiCad supports global and project-specific library tables, allowing a project to use standard libraries and controlled custom libraries.

FR — Réponse : Les bibliothèques de symboles stockent des représentations schématiques réutilisables. KiCad prend en charge des tables globales et propres au projet, ce qui permet d'utiliser les bibliothèques standard et des bibliothèques personnalisées contrôlées.

Q018

EN — Question: How do you use or configure Symbol libraries in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Bibliothèques de symboles dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: For company or project-specific parts, create a dedicated library, add it to the project library table, and give symbols stable names and metadata.

FR — Réponse : Pour des composants spécifiques à l'entreprise ou au projet, créez une bibliothèque dédiée, ajoutez-la à la table de bibliothèques du projet et donnez aux symboles des noms et métadonnées stables.

Q019

EN — Question: What common mistake should you avoid with Symbol libraries?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Bibliothèques de symboles ?

EN — Answer: Editing a standard library symbol directly is a poor release practice because library updates or another workstation may not reproduce that change.

FR — Réponse : Modifier directement un symbole de bibliothèque standard est une mauvaise pratique de publication, car une mise à jour ou un autre poste peut ne pas reproduire ce changement.

Q020

EN — Question: Interview question: how would you verify that Symbol libraries is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Bibliothèques de symboles est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that each symbol comes from a project-controlled or approved library, that the library tables point to the right paths, and that no standard symbol was edited in place. Compare critical symbols against the datasheet and confirm another workstation loads the same ones.

FR — Réponse : Vérifiez que chaque symbole provient d'une bibliothèque contrôlée par le projet ou approuvée, que les tables de bibliothèques pointent vers les bons chemins et qu'aucun symbole standard n'a été modifié sur place. Comparez les symboles critiques à la fiche technique et confirmez qu'un autre poste charge les mêmes.

Q021

EN — Question: What is Custom symbol creation, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Création d'un symbole personnalisé et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: A custom symbol defines graphical body, pins, pin numbers, electrical pin types, units, fields, aliases or alternate styles, and optional footprint filters.

FR — Réponse : Un symbole personnalisé définit le corps graphique, les broches, numéros de broches, types électriques, unités, champs, styles alternatifs et éventuellement des filtres de footprints.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q022

EN — Question: How do you use or configure Custom symbol creation in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Création d'un symbole personnalisé dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Create or copy a symbol in the Symbol Editor, define pins from the datasheet, verify pin numbers and electrical types, add value/description/footprint filters, then test it in a small schematic.

FR — Réponse : Créez ou copiez un symbole dans l'éditeur de symboles, définissez les broches d'après le datasheet, vérifiez numéros et types électriques, ajoutez valeur/description/filtres de footprints, puis testez-le dans un petit schéma.

Q023

EN — Question: What common mistake should you avoid with Custom symbol creation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Création d'un symbole personnalisé ?

EN — Answer: The most dangerous error is a pin-number mismatch: the schematic can look perfect while the PCB connects the wrong physical pad.

FR — Réponse : L'erreur la plus dangereuse est un mauvais numéro de broche : le schéma peut sembler parfait alors que le PCB relie la mauvaise pastille physique.

Q024

EN — Question: Interview question: how would you verify that Custom symbol creation is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Création d'un symbole personnalisé est correct avant publication ?

EN — Answer: Compare every pin name, number and electrical type with the datasheet pinout, including power pins and multi-unit symbols. Place the symbol in a test schematic, run ERC and check that it maps correctly to the chosen footprint pads.

FR — Réponse : Comparez chaque nom, numéro et type électrique de broche avec le brochage de la fiche technique, y compris les broches d'alimentation et les symboles multi-unités. Placez le symbole dans un schéma d'essai, exécutez l'ERC et vérifiez la correspondance avec les pastilles du footprint choisi.

Q025

EN — Question: What is Symbol fields and metadata, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Champs et métadonnées des symboles et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Fields can store manufacturer, MPN, distributor part number, tolerance, voltage, package, assembly notes, variant data, and other design information used by BOM and review tools.

FR — Réponse : Les champs peuvent contenir fabricant, MPN, référence distributeur, tolérance, tension, boîtier, notes d'assemblage, données de variantes et autres informations utilisées par la BOM et les outils de revue.

Q026

EN — Question: How do you use or configure Symbol fields and metadata in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Champs et métadonnées des symboles dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Define a company field template, populate fields consistently, and use the Symbol Fields Table for bulk editing and BOM preparation.

FR — Réponse : Définissez un modèle de champs d'entreprise, remplissez les champs de façon cohérente et utilisez la table des champs de symboles pour l'édition en masse et la préparation de la BOM.

Q027

EN — Question: What common mistake should you avoid with Symbol fields and metadata?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Champs et métadonnées des symboles ?

EN — Answer: If the same meaning is stored under different field names, BOM grouping and automation become unreliable.

FR — Réponse : Si la même information est stockée sous des noms de champs différents, le regroupement BOM et l'automatisation deviennent peu fiables.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q028

EN — Question: Interview question: how would you verify that Symbol fields and metadata is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Champs et métadonnées des symboles est correct avant publication ?

EN — Answer: Use the Symbol Fields Table to confirm that required fields (MPN, manufacturer, value, footprint) are filled, use consistent names and have no empty or conflicting entries. Export a trial BOM and check that grouping behaves as expected.

FR — Réponse : Utilisez la table des champs de symboles pour confirmer que les champs requis (MPN, fabricant, valeur, footprint) sont renseignés, de noms cohérents et sans valeurs vides ou contradictoires. Exportez une BOM d'essai et vérifiez que le regroupement se comporte comme prévu.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

4. Footprints, Libraries & 3D Models / Footprints, bibliothèques et modèles 3D

Q029

EN — Question: What is Footprint libraries, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Bibliothèques de footprints et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Footprint libraries store physical land patterns, pads, fabrication and courtyard graphics, silkscreen, text, properties, and optional 3D model links.

FR — Réponse : Les bibliothèques de footprints stockent les empreintes physiques, pastilles, graphismes de fabrication et courtyard, sérigraphie, textes, propriétés et liens éventuels vers des modèles 3D.

Q030

EN — Question: How do you use or configure Footprint libraries in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Bibliothèques de footprints dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use project-specific libraries for custom or controlled parts, keep names descriptive, and preserve the library with the project or company repository.

FR — Réponse : Utilisez des bibliothèques propres au projet pour les pièces personnalisées ou contrôlées, donnez des noms descriptifs et conservez la bibliothèque avec le projet ou le dépôt de l'entreprise.

Q031

EN — Question: What common mistake should you avoid with Footprint libraries?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Bibliothèques de footprints ?

EN — Answer: A footprint name alone is not proof of mechanical correctness; compare pad geometry, body dimensions, orientation, pin 1 and courtyard with the latest package drawing.

FR — Réponse : Le nom d'un footprint ne prouve pas sa justesse mécanique; comparez géométrie des pads, dimensions du boîtier, orientation, pin 1 et courtyard avec le dessin mécanique à jour.

Q032

EN — Question: Interview question: how would you verify that Footprint libraries is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Bibliothèques de footprints est correct avant publication ?

EN — Answer: Check the footprint against the manufacturer's latest package drawing: pad size and pitch, pin 1, body outline, courtyard and silkscreen. Confirm the library table points to the intended version and that the same footprint loads on every workstation.

FR — Réponse : Comparez le footprint au dernier dessin de boîtier du fabricant : taille et pas des pastilles, broche 1, contour du corps, courtyard et sérigraphie. Confirmez que la table de bibliothèques pointe vers la bonne version et que le même footprint se charge sur tous les postes.

Q033

EN — Question: What is Custom footprint creation, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Création d'un footprint personnalisé et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: A footprint represents the physical PCB land pattern. It may include SMD/THT pads, NPTH holes, mask/paste settings, courtyard, fabrication outline, reference/value text, keepouts and 3D model data.

FR — Réponse : Un footprint représente l'empreinte physique sur le PCB. Il peut inclure pads SMD/THT, trous NPTH, réglages mask/paste, courtyard, contour de fabrication, textes, keepouts et données de modèle 3D.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q034

EN — Question: How do you use or configure Custom footprint creation in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Création d'un footprint personnalisé dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Create it in the Footprint Editor from the manufacturer drawing, set the origin sensibly, define pad numbers exactly, add Fab and Courtyard geometry, then verify dimensions with the measurement tool.

FR — Réponse : Créez-le dans l'éditeur de footprints à partir du dessin fabricant, placez l'origine correctement, définissez exactement les numéros de pads, ajoutez géométrie Fab et Courtyard, puis vérifiez les dimensions avec l'outil de mesure.

Q035

EN — Question: What common mistake should you avoid with Custom footprint creation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Création d'un footprint personnalisé ?

EN — Answer: Never infer pad sizes only from the package body drawing when the manufacturer provides a recommended land pattern.

FR — Réponse : Ne déduisez jamais les dimensions des pads uniquement du boîtier lorsque le fabricant fournit une empreinte recommandée.

Q036

EN — Question: Interview question: how would you verify that Custom footprint creation is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Création d'un footprint personnalisé est correct avant publication ?

EN — Answer: Measure the footprint with the measurement tool and compare pad numbers, pad sizes, hole sizes and courtyard with the datasheet land pattern. Print it 1:1 if useful and test it in a small project against the symbol.

FR — Réponse : Mesurez le footprint avec l'outil de mesure et comparez numéros, tailles de pastilles, diamètres de trous et courtyard avec le motif de report de la fiche technique. Imprimez-le à l'échelle 1:1 si utile et testez-le dans un petit projet avec le symbole.

Q037

EN — Question: What is 3D models on footprints, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Modèles 3D des footprints et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Footprints can reference 3D models such as STEP or VRML to improve mechanical review and 3D export. Model position, rotation and scale must match the footprint coordinate system.

FR — Réponse : Les footprints peuvent référencer des modèles 3D comme STEP ou VRML afin d'améliorer la revue mécanique et l'export 3D. Position, rotation et échelle du modèle doivent correspondre au repère du footprint.

Q038

EN — Question: How do you use or configure 3D models on footprints in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Modèles 3D des footprints dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Attach the model in footprint properties, use environment variables or project paths where practical, and confirm alignment in the 3D Viewer.

FR — Réponse : Associez le modèle dans les propriétés du footprint, utilisez des variables d'environnement ou chemins de projet si possible et vérifiez l'alignement dans le visualiseur 3D.

Q039

EN — Question: What common mistake should you avoid with 3D models on footprints?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Modèles 3D des footprints ?

EN — Answer: A correct-looking PCB footprint can still have a wrong 3D model height or orientation, causing enclosure conflicts to be missed.

FR — Réponse : Un footprint PCB correct peut tout de même avoir un modèle 3D de mauvaise hauteur ou orientation, ce qui peut masquer des collisions mécaniques.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q040

EN — Question: Interview question: how would you verify that 3D models on footprints is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Modèles 3D des footprints est correct avant publication ?

EN — Answer: Open the 3D Viewer and check model position, rotation, scale and height against the datasheet. Look at both board sides and check collisions with the enclosure or neighboring parts.

FR — Réponse : Ouvrez le visualiseur 3D et vérifiez position, rotation, échelle et hauteur du modèle par rapport à la fiche technique. Examinez les deux faces de la carte et contrôlez les collisions avec le boîtier ou les composants voisins.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

5. Annotation, ERC, Power Flags & Connectivity / Annotation, ERC, power flags et connectivité

Q041

EN — Question: What is Annotation and reference designators, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Annotation et références et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Annotation assigns unique reference designators such as R1, C5 and U3 to schematic symbols. KiCad can auto-annotate or run the annotation tool for selected sheets or the entire design.

FR — Réponse : L'annotation attribue des références uniques comme R1, C5 et U3 aux symboles du schéma. KiCad peut annoter automatiquement ou utiliser l'outil d'annotation pour certaines feuilles ou l'ensemble du projet.

Q042

EN — Question: How do you use or configure Annotation and reference designators in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Annotation et références dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Choose an annotation strategy early, reannotate carefully on mature layouts, and update the PCB after controlled changes.

FR — Réponse : Choisissez une stratégie d'annotation tôt, réannotez avec prudence sur un PCB avancé et mettez à jour le PCB après des changements contrôlés.

Q043

EN — Question: What common mistake should you avoid with Annotation and reference designators?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Annotation et références ?

EN — Answer: Changing references late can confuse assembly documentation and external databases even though KiCad internally uses identifiers to maintain symbol-footprint linkage.

FR — Réponse : Modifier les références tardivement peut perturber les documents d'assemblage et bases externes même si KiCad utilise des identifiants internes pour maintenir le lien symbole-footprint.

Q044

EN — Question: Interview question: how would you verify that Annotation and reference designators is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Annotation et références est correct avant publication ?

EN — Answer: Confirm that all references are unique and annotated (no R?), that the annotation matches assembly documentation and any external database, and that the PCB was updated after the last change. Check that no duplicate references remain after sheet copying.

FR — Réponse : Confirmez que toutes les références sont uniques et annotées (pas de R?), qu'elles concordent avec la documentation d'assemblage et toute base externe, et que le PCB a été mis à jour après la dernière modification. Vérifiez l'absence de doublons après des copies de feuilles.

Q045

EN — Question: What is ERC and electrical pin types, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que ERC et types électriques des broches et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: ERC checks schematic-level electrical rules such as conflicting pin types, missing drivers, unconnected pins and other configured violations. Pin electrical types are therefore part of the design model, not just documentation.

FR — Réponse : ERC vérifie des règles électriques du schéma comme les types de broches incompatibles, sources manquantes, broches non connectées et autres violations configurées. Les types électriques des broches font donc partie du modèle de conception.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q046

EN — Question: How do you use or configure ERC and electrical pin types in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer ERC et types électriques des broches dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Run ERC early and repeatedly, investigate every warning, configure exclusions deliberately, and fix library pin types when the library is wrong.

FR — Réponse : Exécutez ERC tôt et régulièrement, examinez chaque avertissement, configurez les exclusions volontairement et corrigez les types de broches dans la bibliothèque si nécessaire.

Q047

EN — Question: What common mistake should you avoid with ERC and electrical pin types?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec ERC et types électriques des broches ?

EN — Answer: Suppressing an ERC warning without understanding it can hide a real missing power source or output-to-output connection.

FR — Réponse : Ignorer un avertissement ERC sans le comprendre peut masquer une vraie source d'alimentation manquante ou une connexion sortie-à-sortie.

Q048

EN — Question: Interview question: how would you verify that ERC and electrical pin types is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que ERC et types électriques des broches est correct avant publication ?

EN — Answer: Run ERC with the final severity settings, review every warning and justify each exclusion. Check that library pin types are right, since a wrong type can hide or create false errors.

FR — Réponse : Exécutez l'ERC avec les niveaux de gravité finaux, examinez chaque avertissement et justifiez chaque exclusion. Vérifiez que les types de broches de la bibliothèque sont corrects, car un type erroné peut masquer ou créer de fausses erreurs.

Q049

EN — Question: What is PWR_FLAG and power connectivity, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que PWR_FLAG et connectivité d'alimentation et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: PWR_FLAG tells ERC that a net is driven by a power source when the schematic connection otherwise does not contain a pin type that satisfies the power-input rule.

FR — Réponse : PWR_FLAG indique à ERC qu'un net est alimenté lorsqu'aucune broche du schéma ne satisfait autrement la règle d'entrée d'alimentation.

Q050

EN — Question: How do you use or configure PWR_FLAG and power connectivity in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer PWR_FLAG et connectivité d'alimentation dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use it on externally powered rails or special power paths when appropriate, after confirming the actual electrical source.

FR — Réponse : Utilisez-le sur des rails alimentés de l'extérieur ou des chemins d'alimentation particuliers lorsque c'est approprié, après avoir confirmé la vraie source électrique.

Q051

EN — Question: What common mistake should you avoid with PWR_FLAG and power connectivity?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec PWR_FLAG et connectivité d'alimentation ?

EN — Answer: PWR_FLAG does not create power, fix wiring, or change PCB copper. It only affects electrical-rule interpretation.

FR — Réponse : PWR_FLAG ne crée pas d'alimentation, ne corrige pas le câblage et ne change pas le cuivre du PCB. Il influence uniquement l'interprétation des règles électriques.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q052

EN — Question: Interview question: how would you verify that PWR_FLAG and power connectivity is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que PWR_FLAG et connectivité d'alimentation est correct avant publication ?

EN — Answer: List every PWR_FLAG and confirm each sits on a rail that is really sourced externally or through a special path, not used just to silence ERC. Check that each rail has a real source in the design.

FR — Réponse : Listez chaque PWR_FLAG et confirmez que chacun est sur un rail réellement alimenté de l'extérieur ou par un chemin particulier, et non utilisé seulement pour faire taire l'ERC. Vérifiez que chaque rail a une vraie source dans le design.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

6. Fields, BOM, Variants & Footprint Assignment / Champs, BOM, variantes et attribution des footprints

Q053

EN — Question: What is Assign Footprints tool, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Outil Assign Footprints et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: The Footprint Assignment Tool links schematic symbols to physical footprints and provides library, filter, pin-count and preview tools to help choose the correct package.

FR — Réponse : L'outil d'attribution des footprints lie les symboles du schéma aux empreintes physiques et fournit bibliothèques, filtres, nombre de broches et aperçu pour choisir le bon boîtier.

Q054

EN — Question: How do you use or configure Assign Footprints tool in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Outil Assign Footprints dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Open Tools → Assign Footprints, select a symbol, filter the footprint list, inspect the footprint and 3D model, then save assignments back to the schematic.

FR — Réponse : Ouvrez Tools → Assign Footprints, sélectionnez un symbole, filtrez la liste, inspectez le footprint et le modèle 3D, puis enregistrez les attributions dans le schéma.

Q055

EN — Question: What common mistake should you avoid with Assign Footprints tool?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Outil Assign Footprints ?

EN — Answer: Matching pin count is necessary but not sufficient; pitch, body style, exposed pad, orientation and manufacturer package code must also match.

FR — Réponse : Le même nombre de broches est nécessaire mais insuffisant; pas, style de boîtier, exposed pad, orientation et code de boîtier fabricant doivent aussi correspondre.

Q056

EN — Question: Interview question: how would you verify that Assign Footprints tool is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Outil Assign Footprints est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that every symbol has a footprint and compare pin count, pitch, body style, exposed pad and orientation with the actual part's datasheet. Review the assignments in the 3D Viewer.

FR — Réponse : Vérifiez que chaque symbole a un footprint et comparez nombre de broches, pas, type de boîtier, pastille exposée et orientation avec la fiche technique du composant réel. Contrôlez les affectations dans le visualiseur 3D.

Q057

EN — Question: What is BOM generation, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Génération de BOM et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad 10 can generate BOM data from the Schematic Editor using the Symbol Fields Table and configurable export formats. This is generally preferred over the legacy board-level BOM export.

FR — Réponse : KiCad 10 peut générer la BOM depuis l'éditeur de schémas à l'aide de la table des champs et de formats d'export configurables. Cette méthode est généralement préférable à l'ancien export BOM au niveau du PCB.

Q058

EN — Question: How do you use or configure BOM generation in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Génération de BOM dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Populate fields, decide grouping rules, manage DNP and Exclude from BOM attributes, preview the output, then export CSV/TSV or another configured format.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Remplissez les champs, définissez les règles de regroupement, gérez DNP et Exclude from BOM, prévisualisez le résultat puis exportez en CSV/TSV ou autre format configuré.

Q059

EN — Question: What common mistake should you avoid with BOM generation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Génération de BOM ?

EN — Answer: A BOM is only as good as its metadata; KiCad cannot infer the correct manufacturer part number from a generic resistor value unless that data is present.

FR — Réponse : Une BOM n'est fiable que si ses métadonnées le sont; KiCad ne peut pas deviner la bonne référence fabricant d'une résistance générique si l'information n'est pas présente.

Q060

EN — Question: Interview question: how would you verify that BOM generation is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Génération de BOM est correct avant publication ?

EN — Answer: Compare the BOM with the schematic: quantities, references, values, MPNs, DNP and Exclude from BOM flags. Check grouping rules and spot-check several lines against supplier parts.

FR — Réponse : Comparez la BOM avec le schéma : quantités, références, valeurs, MPN, indicateurs DNP et Exclure de la BOM. Vérifiez les règles de regroupement et contrôlez plusieurs lignes par rapport aux références fournisseur.

Q061

EN — Question: What is Design variants, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Variantes de conception et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad 10 supports design variants so one schematic and layout can represent product versions with different part numbers, DNP states or other component properties.

FR — Réponse : KiCad 10 prend en charge les variantes afin qu'un même schéma et PCB représentent plusieurs versions de produit avec références différentes, états DNP ou autres propriétés.

Q062

EN — Question: How do you use or configure Design variants in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Variantes de conception dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Define variants, set per-component overrides, and select the intended variant when generating BOM, fabrication or placement outputs where supported.

FR — Réponse : Définissez les variantes, configurez les valeurs spécifiques par composant et sélectionnez la variante voulue lors de la génération des BOM, fichiers de fabrication ou placement lorsqu'ils le permettent.

Q063

EN — Question: What common mistake should you avoid with Design variants?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Variantes de conception ?

EN — Answer: Releasing Gerbers for one variant and a pick-and-place file for another creates an assembly mismatch even if each file is individually valid.

FR — Réponse : Publier des Gerbers d'une variante et un fichier pick-and-place d'une autre crée une incohérence d'assemblage même si chaque fichier est valide séparément.

Q064

EN — Question: Interview question: how would you verify that Design variants is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Variantes de conception est correct avant publication ?

EN — Answer: For each variant, generate the BOM and placement files and check DNP states and part-number overrides. Confirm that every released file set comes from the same selected variant.

FR — Réponse : Pour chaque variante, générez la BOM et les fichiers de placement et vérifiez les états DNP et les remplacements de références. Confirmez que chaque jeu de fichiers livré provient de la même variante sélectionnée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

7. Schematic-to-PCB Transfer & Back Annotation / Transfert schéma-PCB et back annotation

Q065

EN — Question: What is Update PCB from Schematic (F8), and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Update PCB from Schematic (F8) et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: This is the preferred forward-annotation workflow in modern KiCad. It transfers footprints, nets and selected symbol data from the schematic into the PCB without requiring an intermediate netlist file.

FR — Réponse : C'est le flux de forward annotation recommandé dans KiCad moderne. Il transfère footprints, nets et certaines données des symboles vers le PCB sans nécessiter de fichier netlist intermédiaire.

Q066

EN — Question: How do you use or configure Update PCB from Schematic (F8) in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Update PCB from Schematic (F8) dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Assign footprints, save the schematic, run Tools → Update PCB from Schematic (F8), review the change list, update the board, then place new footprints.

FR — Réponse : Attribuez les footprints, sauvegardez le schéma, lancez Tools → Update PCB from Schematic (F8), examinez la liste des changements, mettez à jour la carte puis placez les nouveaux footprints.

Q067

EN — Question: What common mistake should you avoid with Update PCB from Schematic (F8)?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Update PCB from Schematic (F8) ?

EN — Answer: Importing a hand-edited netlist as if this were an old KiCad workflow can create unnecessary confusion and break the normal integrated process.

FR — Réponse : Importer une netlist modifiée manuellement comme dans un ancien flux KiCad peut créer une confusion inutile et contourner le processus intégré normal.

Q068

EN — Question: Interview question: how would you verify that Update PCB from Schematic (F8) is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Update PCB from Schematic (F8) est correct avant publication ?

EN — Answer: Read the change list before accepting: new, removed and replaced footprints, net changes and field updates should match what you intended. Afterwards run DRC and confirm there are no unexpected unconnected items.

FR — Réponse : Lisez la liste des changements avant de l'accepter : footprints ajoutés, supprimés et remplacés, changements de nets et mises à jour de champs doivent correspondre à votre intention. Ensuite, exécutez le DRC et confirmez l'absence d'éléments non connectés inattendus.

Q069

EN — Question: What is Back annotation, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Back annotation et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Update Schematic from PCB can synchronize selected board-side changes such as reference designators, values, footprint assignments, fields and net names back to the schematic.

FR — Réponse : Update Schematic from PCB peut synchroniser vers le schéma certains changements faits côté PCB, comme références, valeurs, attributions de footprints, champs et noms de nets.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q070

EN — Question: How do you use or configure Back annotation in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Back annotation dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use it only after reviewing the listed changes and deciding which types of board edits should become authoritative in the schematic.

FR — Réponse : Utilisez-le seulement après avoir examiné les changements listés et décidé quels types de modifications PCB doivent devenir la référence dans le schéma.

Q071

EN — Question: What common mistake should you avoid with Back annotation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Back annotation ?

EN — Answer: Back annotation is not a license to make uncontrolled connectivity changes only on the board; schematic and PCB ownership must remain clear.

FR — Réponse : La back annotation n'autorise pas des changements de connectivité non contrôlés uniquement sur le PCB; la source de vérité schéma/PCB doit rester claire.

Q072

EN — Question: Interview question: how would you verify that Back annotation is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Back annotation est correct avant publication ?

EN — Answer: Review the back-annotation change list, accept only the categories you meant (references, values, footprints, fields), and compare the schematic afterwards. Check that the schematic and PCB still agree via a fresh Update PCB.

FR — Réponse : Examinez la liste de rétro-annotation, n'acceptez que les catégories voulues (références, valeurs, footprints, champs) et comparez le schéma ensuite. Vérifiez que schéma et PCB concordent encore avec une nouvelle mise à jour du PCB.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

8. Board Setup, Stackup, Layers & Origins / Configuration carte, stackup, couches et origines

Q073

EN — Question: What is Board Setup and stackup, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Board Setup et stackup et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Board Setup centralizes layer configuration, physical stackup, design constraints, net classes, component classes, custom rules and other board-level settings.

FR — Réponse : Board Setup centralise la configuration des couches, le stackup physique, les contraintes, net classes, component classes, règles personnalisées et autres paramètres de carte.

Q074

EN — Question: How do you use or configure Board Setup and stackup in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Board Setup et stackup dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Before placement and routing, define copper-layer count, dielectric/board thickness as needed, manufacturer minimums, via limits, solder mask parameters and relevant rules.

FR — Réponse : Avant placement et routage, définissez le nombre de couches cuivre, les épaisseurs nécessaires, minimums fabricant, limites de vias, paramètres solder mask et règles pertinentes.

Q075

EN — Question: What common mistake should you avoid with Board Setup and stackup?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Board Setup et stackup ?

EN — Answer: Changing the layer stack late can affect impedance, via spans, plane strategy, mechanical thickness and manufacturing cost.

FR — Réponse : Modifier le stackup tardivement peut affecter impédance, spans des vias, stratégie de plans, épaisseur mécanique et coût de fabrication.

Q076

EN — Question: Interview question: how would you verify that Board Setup and stackup is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Board Setup et stackup est correct avant publication ?

EN — Answer: Compare layer count, board thickness, copper weights and dielectric values with the fabricator's stackup. For controlled impedance, recompute widths from the real stackup and confirm the manufacturer's quote.

FR — Réponse : Comparez nombre de couches, épaisseur de carte, épaisseurs de cuivre et diélectriques avec l'empilage du fabricant. Pour l'impédance contrôlée, recalculez les largeurs avec l'empilage réel et confirmez le devis du fabricant.

Q077

EN — Question: What is Origins and coordinate systems, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Origines et systèmes de coordonnées et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad uses board/page origins and allows a drill/place origin for manufacturing outputs. Consistent origin choice simplifies mechanical exchange and pick-and-place data.

FR — Réponse : KiCad utilise des origines de page/carte et permet une origine drill/place pour les sorties de fabrication. Une origine cohérente simplifie les échanges mécaniques et les données pick-and-place.

Q078

EN — Question: How do you use or configure Origins and coordinate systems in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Origines et systèmes de coordonnées dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Set the drill/place origin deliberately, document it, and keep the same convention when exporting placement and drill data.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Définissez volontairement l'origine drill/place, documentez-la et gardez la même convention lors de l'export des données de placement et de perçage.

Q079

EN — Question: What common mistake should you avoid with Origins and coordinate systems?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Origines et systèmes de coordonnées ?

EN — Answer: Changing the origin after a manufacturer has programmed assembly can shift every placement coordinate even though the PCB layout itself is unchanged.

FR — Réponse : Changer l'origine après programmation de l'assemblage peut décaler toutes les coordonnées de placement même si le PCB lui-même n'a pas changé.

Q080

EN — Question: Interview question: how would you verify that Origins and coordinate systems is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Origines et systèmes de coordonnées est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that the drill/place origin is set as documented, then compare the coordinates of a few known features in the drill, placement and Gerber files. Confirm every output used the same origin option.

FR — Réponse : Vérifiez que l'origine de perçage/placement est réglée comme documenté, puis comparez les coordonnées de quelques éléments connus dans les fichiers de perçage, de placement et Gerber. Confirmez que toutes les sorties ont utilisé la même option d'origine.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

9. Constraints, Net Classes, Component Classes & Custom Rules / Contraintes, net classes, component classes et règles personnalisées

Q081

EN — Question: What is Global constraints, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Contraintes globales et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Board Setup constraints define absolute board-wide minimums such as copper clearance, track width and via geometry. More specific rules cannot override a global minimum with a smaller value.

FR — Réponse : Les contraintes de Board Setup définissent des minimums absolus pour toute la carte, comme clearance cuivre, largeur de piste et géométrie des vias. Une règle plus spécifique ne peut pas descendre sous un minimum global.

Q082

EN — Question: How do you use or configure Global constraints in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Contraintes globales dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Enter the real fabrication minimums or intentionally safer values before routing, then use net classes or custom rules for larger local requirements.

FR — Réponse : Entrez les vrais minimums de fabrication ou des valeurs volontairement plus sûres avant le routage, puis utilisez net classes ou règles personnalisées pour des exigences locales plus grandes.

Q083

EN — Question: What common mistake should you avoid with Global constraints?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Contraintes globales ?

EN — Answer: If global clearance is set to 0.3 mm, a custom rule asking for 0.2 mm cannot make that area legal because the global value is an absolute minimum.

FR — Réponse : Si la clearance globale est de 0,3 mm, une règle personnalisée demandant 0,2 mm ne peut pas rendre cette zone légale car la valeur globale est un minimum absolu.

Q084

EN — Question: Interview question: how would you verify that Global constraints is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Contraintes globales est correct avant publication ?

EN — Answer: Compare global minimums with the fabricator's capabilities (clearance, track width, via, annular ring, hole size). Test with a deliberate violation to prove the constraint is active.

FR — Réponse : Comparez les minimums globaux avec les capacités du fabricant (isolement, largeur de piste, via, anneau, diamètre de trou). Testez avec une violation volontaire pour prouver que la contrainte est active.

Q085

EN — Question: What is Net classes, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Net classes et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Net classes assign electrical routing properties such as track width, clearance, via sizes and differential-pair dimensions to groups of nets.

FR — Réponse : Les net classes attribuent des propriétés de routage électrique comme largeur de piste, clearance, dimensions de vias et paires différentielles à des groupes de nets.

Q086

EN — Question: How do you use or configure Net classes in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Net classes dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Create classes such as Default, Power, HighCurrent, USB or HV, set their dimensions, then assign nets by name or rules. During routing the active net uses its class rules.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Créez des classes comme Default, Power, HighCurrent, USB ou HV, définissez leurs dimensions puis attribuez les nets par nom ou règles. Pendant le routage, le net actif utilise les règles de sa classe.

Q087

EN — Question: What common mistake should you avoid with Net classes?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Net classes ?

EN — Answer: Changing a net class from 0.1 mm to 2 mm does not magically reroute all existing geometry optimally; DRC and routing review are still required, and existing tracks may need explicit modification depending on workflow.

FR — Réponse : Passer une net class de 0,1 mm à 2 mm ne reroute pas magiquement toute la géométrie de façon optimale; DRC et revue restent nécessaires et les pistes existantes peuvent devoir être modifiées explicitement selon le flux.

Q088

EN — Question: Interview question: how would you verify that Net classes is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Net classes est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that each net is in the intended class (use net highlighting or the netlist panel), then confirm that widths, clearances and via sizes match the class. Run DRC and inspect critical nets visually.

FR — Réponse : Vérifiez que chaque net est dans la classe prévue (surbrillance de net ou panneau des nets), puis confirmez que largeurs, isolements et tailles de vias correspondent à la classe. Exécutez le DRC et inspectez visuellement les nets critiques.

Q089

EN — Question: What is Custom DRC rules and component classes, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Règles DRC personnalisées et component classes et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Custom rules express conditions and constraints beyond simple net classes. KiCad 10 also provides component classes and a graphical rule editor to scope rules by component group, area, net or custom expression.

FR — Réponse : Les règles personnalisées expriment des conditions et contraintes au-delà des net classes. KiCad 10 fournit aussi les component classes et un éditeur graphique pour cibler des groupes, zones, nets ou expressions.

Q090

EN — Question: How do you use or configure Custom DRC rules and component classes in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Règles DRC personnalisées et component classes dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Name rule areas and classes clearly, create the rule, validate syntax or graphical conditions, then run DRC to confirm the intended objects are matched.

FR — Réponse : Nommez clairement les rule areas et classes, créez la règle, validez la syntaxe ou les conditions graphiques puis lancez DRC pour confirmer les objets concernés.

Q091

EN — Question: What common mistake should you avoid with Custom DRC rules and component classes?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Règles DRC personnalisées et component classes ?

EN — Answer: A custom rule that syntactically exists but matches no objects gives false confidence; always test with a known violation or inspect the rule scope.

FR — Réponse : Une règle personnalisée syntaxiquement valide mais ne correspondant à aucun objet donne une fausse confiance; testez-la avec une violation connue ou vérifiez sa portée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q092

EN — Question: Interview question: how would you verify that Custom DRC rules and component classes is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Règles DRC personnalisées et component classes est correct avant publication ?

EN — Answer: Create a known violation inside the rule's scope and confirm DRC reports it, then check that objects outside the scope are untouched. Review syntax errors and rule priority in the rules editor.

FR — Réponse : Créez une violation connue dans la portée de la règle et confirmez que le DRC la signale, puis vérifiez que les objets hors portée ne sont pas touchés. Examinez les erreurs de syntaxe et la priorité des règles dans l'éditeur de règles.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

10. Placement, Courtyards, Board Outline & Mechanical Work / Placement, courtyards, contour et mécanique

Q093

EN — Question: What is Component placement and courtyards, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Placement des composants et courtyards et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Placement determines routing difficulty, return-current paths, thermal behavior, accessibility and manufacturability. Courtyards represent component assembly space and support clearance checking.

FR — Réponse : Le placement influence la difficulté de routage, les chemins de retour, la thermique, l'accessibilité et la fabrication. Les courtyards représentent l'espace d'assemblage des composants et permettent des contrôles de distance.

Q094

EN — Question: How do you use or configure Component placement and courtyards in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Placement des composants et courtyards dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Place connectors and mechanical-critical parts first, then power and functional blocks, decoupling near pins, and finally supporting components. Use courtyards and 3D review.

FR — Réponse : Placez d'abord connecteurs et composants mécaniques critiques, puis alimentation et blocs fonctionnels, découplage près des broches et enfin les composants de support. Utilisez courtyards et revue 3D.

Q095

EN — Question: What common mistake should you avoid with Component placement and courtyards?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Placement des composants et courtyards ?

EN — Answer: A board can pass electrical DRC and still be impossible to assemble if tall bodies, tools, connectors or courtyards interfere.

FR — Réponse : Une carte peut passer le DRC électrique et rester impossible à assembler si boîtiers hauts, outils, connecteurs ou courtyards se gênent.

Q096

EN — Question: Interview question: how would you verify that Component placement and courtyards is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Placement des composants et courtyards est correct avant publication ?

EN — Answer: Review placement in 3D for tall parts and connector access, check courtyard overlaps and DRC, and verify against the enclosure drawing. Confirm decoupling is close to pins and thermal paths are clear.

FR — Réponse : Revoyez le placement en 3D pour les composants hauts et l'accès aux connecteurs, vérifiez les chevauchements de courtyards et le DRC, et comparez au dessin du boîtier. Confirmez que le découplage est proche des broches et que les chemins thermiques sont dégagés.

Q097

EN — Question: What is Board outline on Edge.Cuts, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Contour de carte sur Edge.Cuts et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: The board perimeter and internal routed cutouts are normally defined with closed geometry on Edge.Cuts. Manufacturers use this layer to determine the routed board shape.

FR — Réponse : Le périmètre de la carte et les découpes internes usinées sont normalement définis par une géométrie fermée sur Edge.Cuts. Les fabricants utilisent cette couche pour déterminer la forme usinée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q098

EN — Question: How do you use or configure Board outline on Edge.Cuts in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Contour de carte sur Edge.Cuts dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Draw a closed non-self-intersecting outline, add internal cutouts as closed loops, and verify the shape in 3D and DRC.

FR — Réponse : Dessinez un contour fermé sans auto-intersection, ajoutez les découpes internes comme boucles fermées puis vérifiez la forme en 3D et avec DRC.

Q099

EN — Question: What common mistake should you avoid with Board outline on Edge.Cuts?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Contour de carte sur Edge.Cuts ?

EN — Answer: A gap, duplicate segment or ambiguous overlap in Edge.Cuts can make the board outline invalid or be interpreted differently by fabrication tools.

FR — Réponse : Un trou, segment dupliqué ou chevauchement ambigu sur Edge.Cuts peut rendre le contour invalide ou être interprété différemment par les outils de fabrication.

Q100

EN — Question: Interview question: how would you verify that Board outline on Edge.Cuts is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Contour de carte sur Edge.Cuts est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that Edge.Cuts is a closed, non-overlapping contour with no gaps or duplicates, and that DRC reports no outline errors. Compare board dimensions and cutouts with the mechanical drawing, and view the result in 3D and GerbView.

FR — Réponse : Vérifiez qu'Edge.Cuts est un contour fermé, sans chevauchement, sans trou ni doublon, et que le DRC ne signale aucune erreur de contour. Comparez les dimensions et découpes avec le dessin mécanique et visualisez le résultat en 3D et dans GerbView.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

11. Routing, Track Width, Vias, Differential Pairs & Tuning / Routage, largeur de piste, vias, paires différentielles et tuning

Q101

EN — Question: What is Interactive routing, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Routage interactif et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: The PCB Editor interactive router creates copper tracks while respecting design rules and offers modes such as push-and-shove, walkaround or collision highlighting.

FR — Réponse : Le routeur interactif de l'éditeur PCB crée des pistes cuivre en respectant les règles et propose des modes comme push-and-shove, walkaround ou mise en évidence des collisions.

Q102

EN — Question: How do you use or configure Interactive routing in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Routage interactif dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Route critical nets first, choose appropriate layer transitions, use the active net class, and inspect return paths rather than routing only for visual neatness.

FR — Réponse : Routez d'abord les nets critiques, choisissez les transitions de couche appropriées, utilisez la net class active et examinez les chemins de retour plutôt que de router seulement pour l'esthétique.

Q103

EN — Question: What common mistake should you avoid with Interactive routing?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Routage interactif ?

EN — Answer: A track that fits geometrically may still be electrically poor because of return-path discontinuity, excessive loop area, impedance change or current density.

FR — Réponse : Une piste qui tient géométriquement peut rester mauvaise électriquement à cause d'un chemin de retour interrompu, d'une grande boucle, d'un changement d'impédance ou de densité de courant.

Q104

EN — Question: Interview question: how would you verify that Interactive routing is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Routage interactif est correct avant publication ?

EN — Answer: Run DRC and check that no unrouted nets remain. Review critical nets for return path, loop area, layer changes and stubs, and compare routing with the intended topology.

FR — Réponse : Exécutez le DRC et vérifiez qu'aucun net n'est resté non routé. Revoyez les nets critiques pour le chemin de retour, la surface de boucle, les changements de couche et les stubs, et comparez le routage à la topologie voulue.

Q105

EN — Question: What is Track widths and vias, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Largeurs de pistes et vias et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Track width and via geometry are rule-controlled and should reflect fabrication capability, current, impedance, mechanical reliability and density requirements.

FR — Réponse : La largeur de piste et la géométrie des vias sont contrôlées par les règles et doivent refléter capacité de fabrication, courant, impédance, fiabilité mécanique et densité.

Q106

EN — Question: How do you use or configure Track widths and vias in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Largeurs de pistes et vias dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Define standard widths and via sizes in net classes or rules, then switch deliberately only when a local condition justifies it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Définissez des largeurs et tailles de vias standard dans les net classes ou règles, puis ne changez localement que lorsqu'une condition le justifie.

Q107

EN — Question: What common mistake should you avoid with Track widths and vias?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Largeurs de pistes et vias ?

EN — Answer: Simply making a track 2 mm wide does not guarantee it can carry a required current; copper thickness, temperature rise, ambient, vias, connectors and bottlenecks also matter.

FR — Réponse : Rendre une piste large de 2 mm ne garantit pas qu'elle supportera le courant voulu; épaisseur cuivre, élévation de température, environnement, vias, connecteurs et étranglements comptent aussi.

Q108

EN — Question: Interview question: how would you verify that Track widths and vias is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Largeurs de pistes et vias est correct avant publication ?

EN — Answer: Check track widths and via sizes against net-class rules and the fabricator's limits. For power, calculate current capacity from copper thickness and temperature rise, including vias and neckdowns.

FR — Réponse : Vérifiez les largeurs de pistes et tailles de vias par rapport aux règles de classes de nets et aux limites du fabricant. Pour l'alimentation, calculez la capacité en courant d'après l'épaisseur de cuivre et l'échauffement, vias et rétrécissements inclus.

Q109

EN — Question: What is Differential pairs and length tuning, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Paires différentielles et ajustement de longueur et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad supports differential-pair routing plus length and skew tuning. KiCad 10 improved tuning calculations and adds tuning profiles, including time-domain related constraints.

FR — Réponse : KiCad prend en charge le routage des paires différentielles ainsi que l'ajustement de longueur et de skew. KiCad 10 améliore les calculs et ajoute des profils de tuning, y compris des contraintes liées au temps.

Q110

EN — Question: How do you use or configure Differential pairs and length tuning in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Paires différentielles et ajustement de longueur dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Define pair nets and class dimensions, route them together, then tune length or skew based on interface requirements and the actual stackup.

FR — Réponse : Définissez les nets de la paire et leurs dimensions, routez-les ensemble puis ajustez longueur ou skew selon les exigences de l'interface et le stackup réel.

Q111

EN — Question: What common mistake should you avoid with Differential pairs and length tuning?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Paires différentielles et ajustement de longueur ?

EN — Answer: Equal geometric length alone does not guarantee correct impedance or timing if the pair spacing, reference plane or layer changes are uncontrolled.

FR — Réponse : Une longueur géométrique égale ne garantit pas l'impédance ou le timing si l'espacement, le plan de référence ou les changements de couche sont mal contrôlés.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q112

EN — Question: Interview question: how would you verify that Differential pairs and length tuning is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Paires différentielles et ajustement de longueur est correct avant publication ?

EN — Answer: Verify pair spacing, width and reference plane along the route, then check length and skew with the tuning tools against the interface specification. Confirm impedance targets with the manufacturer's stackup.

FR — Réponse : Vérifiez l'espacement, la largeur et le plan de référence de la paire sur tout le routage, puis contrôlez longueur et skew avec les outils de tuning par rapport à la spécification de l'interface. Confirmez les cibles d'impédance avec l'empilage du fabricant.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

12. Copper Zones, Planes, Thermals, Rule Areas & Keepouts / Zones cuivre, plans, thermiques, rule areas et keepouts

Q113

EN — Question: What is Copper zones and planes, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Zones cuivre et plans et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: A filled zone is copper assigned to a net or intentionally left unassigned. It can form ground/power planes, copper pours and shielding while respecting clearances and priorities.

FR — Réponse : Une zone remplie est du cuivre affecté à un net ou volontairement sans net. Elle peut former plans de masse/alimentation, pours et blindage tout en respectant clearances et priorités.

Q114

EN — Question: How do you use or configure Copper zones and planes in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Zones cuivre et plans dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Add a zone, choose layer and net, configure clearance, thermal behavior, island removal and priority, draw the outline, then refill zones and run DRC.

FR — Réponse : Ajoutez une zone, choisissez couche et net, configurez clearance, thermiques, suppression des îlots et priorité, dessinez le contour puis refill et exécutez DRC.

Q115

EN — Question: What common mistake should you avoid with Copper zones and planes?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Zones cuivre et plans ?

EN — Answer: A visible solid copper shape is not automatically a valid electrical connection; inspect thermal connections, islands and net assignment.

FR — Réponse : Une forme de cuivre visuellement pleine n'est pas automatiquement une connexion électrique valide; vérifiez thermiques, îlots et attribution du net.

Q116

EN — Question: Interview question: how would you verify that Copper zones and planes is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Zones cuivre et plans est correct avant publication ?

EN — Answer: Refill all zones, run DRC and highlight the net to confirm the pour connects to every intended pad. Look for islands, slivers and thermal connections that block current.

FR — Réponse : Remplissez de nouveau toutes les zones, exécutez le DRC et mettez le net en surbrillance pour confirmer que la zone se connecte à chaque pastille voulue. Cherchez îlots, fragments étroits et connexions thermiques qui bloquent le courant.

Q117

EN — Question: What is Thermal relief and zone connections, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Thermal relief et connexions de zones et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Thermal relief connects pads to a copper zone with spokes to reduce soldering heat sinking. Solid connection may be preferred for high-current or thermal reasons but can make soldering harder.

FR — Réponse : Le thermal relief relie les pads à une zone cuivre par des spokes afin de réduire l'effet dissipateur lors de la soudure. Une connexion solide peut être préférable pour courant ou thermique, mais complique la soudure.

Q118

EN — Question: How do you use or configure Thermal relief and zone connections in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Thermal relief et connexions de zones dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Configure connection style per zone, footprint or pad as appropriate and verify spoke count/width, clearance and current needs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Configurez le type de connexion par zone, footprint ou pad selon le besoin et vérifiez nombre/largeur des spokes, clearance et courant.

Q119

EN — Question: What common mistake should you avoid with Thermal relief and zone connections?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Thermal relief et connexions de zones ?

EN — Answer: Using thermal relief on a very high-current pad can create a narrow bottleneck even though the surrounding plane is large.

FR — Réponse : Utiliser un thermal relief sur un pad à très fort courant peut créer un étranglement étroit même si le plan environnant est large.

Q120

EN — Question: Interview question: how would you verify that Thermal relief and zone connections is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Thermal relief et connexions de zones est correct avant publication ?

EN — Answer: Inspect spoke count and width at the pads, and for high-current pads confirm that the connection style carries the current. Check that the soldering process can still handle the choice.

FR — Réponse : Inspectez le nombre et la largeur des rayons aux pastilles et, pour les pastilles de fort courant, confirmez que le style de connexion supporte le courant. Vérifiez que le procédé de soudure s'accommode du choix.

Q121

EN — Question: What is Rule areas and keepouts, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Rule areas et keepouts et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Rule areas, formerly commonly called keepouts, can prevent tracks, vias, pads, zone fill or footprints from occupying defined regions and can also scope custom rules.

FR — Réponse : Les rule areas, anciennement souvent appelées keepouts, peuvent interdire pistes, vias, pads, remplissage de zones ou footprints dans des régions définies et peuvent aussi délimiter des règles personnalisées.

Q122

EN — Question: How do you use or configure Rule areas and keepouts in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Rule areas et keepouts dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Draw the rule area on the required layers, name it, select what is kept out, and combine it with custom rules if a special local clearance is required.

FR — Réponse : Dessinez la rule area sur les couches voulues, nommez-la, choisissez ce qui doit être interdit et combinez-la avec des règles personnalisées si une clearance locale spéciale est nécessaire.

Q123

EN — Question: What common mistake should you avoid with Rule areas and keepouts?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Rule areas et keepouts ?

EN — Answer: A keepout can block copper objects but does not physically remove FR-4. For galvanic or creepage isolation you may need an actual slot or cutout on Edge.Cuts.

FR — Réponse : Un keepout peut interdire des objets cuivre mais ne retire pas physiquement le FR-4. Pour isolation galvanique ou creepage, une vraie fente ou découpe Edge.Cuts peut être nécessaire.

Q124

EN — Question: Interview question: how would you verify that Rule areas and keepouts is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Rule areas et keepouts est correct avant publication ?

EN — Answer: Check each rule area's layers and what it blocks, then test with a track or zone fill to confirm the effect. For isolation, confirm that a real cutout exists where a keepout is not enough.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Vérifiez les couches de chaque zone de règles et ce qu'elle interdit, puis testez avec une piste ou un remplissage pour confirmer l'effet. Pour l'isolation, confirmez qu'une vraie découpe existe là où un keepout ne suffit pas.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

13. High Voltage, Clearance, Creepage, Slots & Isolation / Haute tension, clearance, creepage, fentes et isolation

Q125

EN — Question: What is High-voltage clearance rules, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Règles de clearance haute tension et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: High-voltage sections often need larger copper clearance than ordinary logic. KiCad can enforce larger spacing with net classes, custom rules, component classes and rule areas.

FR — Réponse : Les sections haute tension nécessitent souvent une clearance cuivre plus grande que la logique ordinaire. KiCad peut imposer cet espacement via net classes, règles personnalisées, component classes et rule areas.

Q126

EN — Question: How do you use or configure High-voltage clearance rules in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Règles de clearance haute tension dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Identify voltage domains, create explicit HV classes/rules, apply larger copper and courtyard clearances, and verify every path with DRC and visual inspection.

FR — Réponse : Identifiez les domaines de tension, créez des classes/règles HV explicites, appliquez des clearances cuivre et courtyard plus grandes puis vérifiez chaque chemin avec DRC et inspection visuelle.

Q127

EN — Question: What common mistake should you avoid with High-voltage clearance rules?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Règles de clearance haute tension ?

EN — Answer: KiCad DRC does not certify compliance with IEC/UL insulation requirements; the required clearance depends on voltage, pollution degree, material group, altitude, overvoltage category and applicable standard.

FR — Réponse : Le DRC KiCad ne certifie pas la conformité IEC/UL; la clearance requise dépend de la tension, du degré de pollution, groupe de matériau, altitude, catégorie de surtension et norme applicable.

Q128

EN — Question: Interview question: how would you verify that High-voltage clearance rules is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Règles de clearance haute tension est correct avant publication ?

EN — Answer: Compare the applied clearances with the required values from the safety standard for the voltage, pollution degree and material group. Test with a deliberate violation and check DRC covers every HV net path.

FR — Réponse : Comparez les isolements appliqués avec les valeurs exigées par la norme de sécurité pour la tension, le degré de pollution et le groupe de matériau. Testez avec une violation volontaire et vérifiez que le DRC couvre tous les chemins des nets HT.

Q129

EN — Question: What is Creepage and isolation slots, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Creepage et fentes d'isolation et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Creepage is the shortest path along an insulating surface, while clearance is the shortest distance through air. A routed slot can lengthen the surface path between high-voltage conductors.

FR — Réponse : Le creepage est le plus court chemin le long d'une surface isolante, tandis que la clearance est la plus courte distance dans l'air. Une fente usinée peut augmenter le chemin de surface entre conducteurs haute tension.

Q130

EN — Question: How do you use or configure Creepage and isolation slots in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Creepage et fentes d'isolation dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Create the physical slot as a closed cutout on Edge.Cuts, keep copper away with rules/areas, and confirm minimum router width and fabrication interpretation with the board house.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Créez la fente physique comme découpe fermée sur Edge.Cuts, éloignez le cuivre avec règles/zones et confirmez la largeur minimale de fraise et l'interprétation fabrication avec le fabricant.

Q131

EN — Question: What common mistake should you avoid with Creepage and isolation slots?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Creepage et fentes d'isolation ?

EN — Answer: A graphical line on a user layer or a copper keepout is not the same as a milled slot; the fabrication output must explicitly define the cutout.

FR — Réponse : Une ligne graphique sur une couche utilisateur ou un keepout cuivre n'est pas équivalente à une fente fraisée; la sortie de fabrication doit définir explicitement la découpe.

Q132

EN — Question: Interview question: how would you verify that Creepage and isolation slots is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Creepage et fentes d'isolation est correct avant publication ?

EN — Answer: Measure creepage along the surface and clearance through air around the slot, compare with the standard's required values, and check the slot exists as closed Edge.Cuts geometry in the Gerber. Confirm the fabricator's minimum router width.

FR — Réponse : Mesurez la ligne de fuite le long de la surface et la distance dans l'air autour de la fente, comparez aux valeurs requises par la norme et vérifiez que la fente existe comme géométrie Edge.Cuts fermée dans le Gerber. Confirmez la largeur minimale de fraise du fabricant.

Q133

EN — Question: What is Slots, cutouts and milled features, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Fentes, découpes et usinage et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Internal mechanical cutouts are generally represented by closed Edge.Cuts geometry. Footprint pads can also define slotted holes where supported, but board-level isolation slots are typically outline features.

FR — Réponse : Les découpes mécaniques internes sont généralement représentées par une géométrie fermée sur Edge.Cuts. Les pads de footprint peuvent aussi définir des trous oblongs lorsqu'ils sont pris en charge, mais les fentes d'isolation au niveau carte sont typiquement des éléments de contour.

Q134

EN — Question: How do you use or configure Slots, cutouts and milled features in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Fentes, découpes et usinage dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Dimension the cutout, respect the fabricator's router diameter, avoid impossible sharp internal corners, and inspect the routed shape in Gerber/mechanical review.

FR — Réponse : Cotez la découpe, respectez le diamètre de fraise du fabricant, évitez les angles internes impossibles et inspectez la forme usinée dans la revue Gerber/mécanique.

Q135

EN — Question: What common mistake should you avoid with Slots, cutouts and milled features?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Fentes, découpes et usinage ?

EN — Answer: Drawing an infinitely sharp rectangular inside corner does not mean the router can manufacture it; the milling radius must be considered.

FR — Réponse : Dessiner un angle intérieur rectangulaire parfaitement vif ne signifie pas que la fraise peut le fabriquer; le rayon d'usinage doit être pris en compte.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q136

EN — Question: Interview question: how would you verify that Slots, cutouts and milled features is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Fentes, découpes et usinage est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that every cutout is closed Edge.Cuts geometry, that internal corner radii suit the router diameter, and that slot sizes meet fabricator minimums. Inspect them in the 3D Viewer and in GerbView.

FR — Réponse : Vérifiez que chaque découpe est une géométrie Edge.Cuts fermée, que les rayons intérieurs conviennent au diamètre de fraise et que les tailles de fentes respectent les minimums du fabricant. Inspectez-les dans le visualiseur 3D et dans GerbView.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

14. DRC, Connectivity, Inspection, Measurement & 3D / DRC, connectivité, inspection, mesure et 3D

Q137

EN — Question: What is DRC, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que DRC et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Design Rule Check validates board geometry and connectivity against configured constraints and rules, including clearance, width, unconnected items and many manufacturing-related conditions.

FR — Réponse : Le Design Rule Check valide géométrie et connectivité du PCB par rapport aux contraintes et règles configurées, notamment clearance, largeur, éléments non connectés et nombreuses conditions de fabrication.

Q138

EN — Question: How do you use or configure DRC in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer DRC dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Run DRC throughout layout, especially after rule changes, zone refill, footprint updates and before fabrication. Review each violation rather than blindly excluding it.

FR — Réponse : Exécutez DRC pendant le layout, surtout après changement de règles, refill des zones, mise à jour des footprints et avant fabrication. Examinez chaque violation au lieu de l'exclure aveuglément.

Q139

EN — Question: What common mistake should you avoid with DRC?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec DRC ?

EN — Answer: A DRC-clean board can still be wrong if the rules themselves are incomplete, the footprint is wrong, or an electrical requirement was never encoded.

FR — Réponse : Une carte sans erreur DRC peut tout de même être incorrecte si les règles sont incomplètes, le footprint faux ou une exigence électrique jamais encodée.

Q140

EN — Question: Interview question: how would you verify that DRC is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que DRC est correct avant publication ?

EN — Answer: Refill zones, run DRC with the final rules and review each violation, justifying any exclusion. Remember that a clean DRC only proves the rules were met, so also check that the rules, footprints and electrical requirements are complete.

FR — Réponse : Remplissez les zones, exécutez le DRC avec les règles finales et examinez chaque violation en justifiant toute exclusion. Rappelez-vous qu'un DRC propre prouve seulement que les règles sont respectées : vérifiez aussi que règles, footprints et exigences électriques sont complets.

Q141

EN — Question: What is Connectivity inspection and net highlighting, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Inspection de connectivité et surlignage des nets et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Net highlighting and connectivity tools help trace all copper and pads belonging to a net and reveal where expected connections are missing or unintentionally joined.

FR — Réponse : Le surlignage des nets et les outils de connectivité permettent de suivre tout le cuivre et les pads d'un net et de révéler connexions manquantes ou jointures involontaires.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q142

EN — Question: How do you use or configure Connectivity inspection and net highlighting in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Inspection de connectivité et surlignage des nets dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Highlight important nets, inspect ratsnest before routing, verify zero unconnected items at release, and compare suspicious points against the schematic.

FR — Réponse : Surlignez les nets importants, examinez le ratsnest avant routage, vérifiez zéro connexion manquante avant publication et comparez les points suspects au schéma.

Q143

EN — Question: What common mistake should you avoid with Connectivity inspection and net highlighting?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Inspection de connectivité et surlignage des nets ?

EN — Answer: A zone can visually cover a pad while still not belonging to the same net, so highlight the net and inspect the actual connection state.

FR — Réponse : Une zone peut visuellement recouvrir un pad tout en appartenant à un autre net; surlignez le net et vérifiez l'état réel de connexion.

Q144

EN — Question: Interview question: how would you verify that Connectivity inspection and net highlighting is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Inspection de connectivité et surlignage des nets est correct avant publication ?

EN — Answer: Highlight critical nets on the PCB and trace them to the schematic, check there are zero unconnected items, and look for unintended joins between nets. Confirm zone and pad nets match.

FR — Réponse : Mettez en surbrillance les nets critiques sur le PCB et retracez-les jusqu'au schéma, vérifiez l'absence d'éléments non connectés et cherchez des jonctions involontaires entre nets. Confirmez que les nets des zones et des pastilles concordent.

Q145

EN — Question: What is Measurement and 3D Viewer, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Mesure et visualiseur 3D et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: The measurement tool checks distances directly in the editor, while the 3D Viewer helps verify body orientation, mechanical collisions, connector access, enclosure fit and general assembly appearance.

FR — Réponse : L'outil de mesure vérifie directement les distances dans l'éditeur, tandis que le visualiseur 3D aide à contrôler orientation des boîtiers, collisions mécaniques, accès aux connecteurs, intégration boîtier et apparence d'assemblage.

Q146

EN — Question: How do you use or configure Measurement and 3D Viewer in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Mesure et visualiseur 3D dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Measure critical spacing rather than estimating visually, then inspect both board sides in 3D and export STEP when mechanical CAD collaboration is needed.

FR — Réponse : Mesurez les espacements critiques au lieu de les estimer visuellement, inspectez les deux faces en 3D puis exportez STEP lorsqu'une collaboration mécanique est nécessaire.

Q147

EN — Question: What common mistake should you avoid with Measurement and 3D Viewer?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Mesure et visualiseur 3D ?

EN — Answer: The 3D Viewer does not validate electrical clearance or guarantee accurate component models; it is a complementary mechanical review tool.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Le visualiseur 3D ne valide pas la clearance électrique et ne garantit pas l'exactitude des modèles; c'est un outil complémentaire de revue mécanique.

Q148

EN — Question: Interview question: how would you verify that Measurement and 3D Viewer is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Mesure et visualiseur 3D est correct avant publication ?

EN — Answer: Measure critical distances with the measurement tool, then review 3D from both sides for orientation, height and connector access. Export STEP and compare it with the enclosure model if one exists.

FR — Réponse : Mesurez les distances critiques avec l'outil de mesure, puis revoyez la 3D des deux faces pour l'orientation, la hauteur et l'accès aux connecteurs. Exportez un STEP et comparez-le au modèle du boîtier s'il existe.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

15. Fabrication Outputs: Gerber, Drill, IPC-2581, ODB++ / Sorties fabrication

Q149

EN — Question: What is Gerber generation, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Génération des Gerbers et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Gerber is KiCad's primary traditional fabrication plotting format. Separate files represent copper, solder mask, silkscreen, paste and other selected layers, with Edge.Cuts defining the board outline.

FR — Réponse : Gerber est le format traditionnel principal de tracé pour fabrication dans KiCad. Des fichiers séparés représentent cuivre, solder mask, sérigraphie, pâte et autres couches sélectionnées, avec Edge.Cuts pour le contour.

Q150

EN — Question: How do you use or configure Gerber generation in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Génération des Gerbers dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Open File → Fabrication Outputs → Gerbers or Plot, choose an output folder and required layers, use the manufacturer's requested options, plot, then generate drill files separately.

FR — Réponse : Ouvrez File → Fabrication Outputs → Gerbers ou Plot, choisissez le dossier et les couches requises, appliquez les options du fabricant, tracez puis générez séparément les fichiers de perçage.

Q151

EN — Question: What common mistake should you avoid with Gerber generation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Génération des Gerbers ?

EN — Answer: Sending only copper Gerbers without Edge.Cuts, solder mask or drill files is not a complete fabrication package.

FR — Réponse : Envoyer uniquement les Gerbers cuivre sans Edge.Cuts, solder mask ou fichiers de perçage ne constitue pas un dossier de fabrication complet.

Q152

EN — Question: Interview question: how would you verify that Gerber generation is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Génération des Gerbers est correct avant publication ?

EN — Answer: Open the plotted Gerbers in GerbView with the drill files and check each layer, the outline, mask, silkscreen and paste. Confirm the layer list and options match what the manufacturer requested.

FR — Réponse : Ouvrez les Gerbers tracés dans GerbView avec les fichiers de perçage et vérifiez chaque couche, le contour, le masque, la sérigraphie et la pâte. Confirmez que la liste des couches et les options correspondent à la demande du fabricant.

Q153

EN — Question: What is Drill files, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Fichiers de perçage et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Drill outputs define plated and non-plated holes and can be generated in Excellon or supported Gerber drill formats, with configurable origin and coordinate formatting.

FR — Réponse : Les sorties de perçage définissent trous métallisés et non métallisés et peuvent être générées en Excellon ou formats Gerber pris en charge, avec origine et format de coordonnées configurables.

Q154

EN — Question: How do you use or configure Drill files in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Fichiers de perçage dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Generate drill files after the final board revision, keep origin consistent with other manufacturing data, and verify PTH/NPTH interpretation in GerbView or the fabricator viewer.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Générez les fichiers de perçage après la révision finale, gardez une origine cohérente avec les autres données de fabrication et vérifiez l'interprétation PTH/NPTH dans GerbView ou le visualiseur du fabricant.

Q155

EN — Question: What common mistake should you avoid with Drill files?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Fichiers de perçage ?

EN — Answer: A missing NPTH file can remove mounting/tooling holes even though the copper Gerbers look correct.

FR — Réponse : Un fichier NPTH manquant peut supprimer les trous de montage ou d'outillage même si les Gerbers cuivre paraissent corrects.

Q156

EN — Question: Interview question: how would you verify that Drill files is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Fichiers de perçage est correct avant publication ?

EN — Answer: Load the drill files with the Gerbers, check PTH and NPTH separately, and compare hole counts and sizes with the board. Confirm the origin and units match the other outputs.

FR — Réponse : Chargez les fichiers de perçage avec les Gerbers, vérifiez séparément les trous métallisés et non métallisés et comparez nombre et diamètres avec la carte. Confirmez que l'origine et les unités correspondent aux autres sorties.

Q157

EN — Question: What is IPC-2581 and ODB++, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que IPC-2581 et ODB++ et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad 10 can export IPC-2581 and ODB++ packages containing integrated fabrication and assembly information. If accepted by the manufacturer, they can replace several separate traditional files.

FR — Réponse : KiCad 10 peut exporter des packages IPC-2581 et ODB++ contenant des informations intégrées de fabrication et d'assemblage. S'ils sont acceptés par le fabricant, ils peuvent remplacer plusieurs fichiers traditionnels séparés.

Q158

EN — Question: How do you use or configure IPC-2581 and ODB++ in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer IPC-2581 et ODB++ dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Confirm the manufacturer supports the exact format and version, export with correct units/precision/variant, and still perform an independent output review.

FR — Réponse : Confirmez que le fabricant accepte le format et la version exacts, exportez avec unités/précision/variante correctes et effectuez malgré tout une revue indépendante.

Q159

EN — Question: What common mistake should you avoid with IPC-2581 and ODB++?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec IPC-2581 et ODB++ ?

EN — Answer: An advanced format is not automatically safer than Gerber if the manufacturer's CAM flow does not fully support it.

FR — Réponse : Un format avancé n'est pas automatiquement plus sûr que Gerber si le flux CAM du fabricant ne le prend pas complètement en charge.

Q160

EN — Question: Interview question: how would you verify that IPC-2581 and ODB++ is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que IPC-2581 et ODB++ est correct avant publication ?

EN — Answer: Confirm the manufacturer accepts the exact format and version, open the export in a viewer, and cross-check outline, layers, drills and BOM with the source design. Ask the fabricator to confirm their CAM import.

FR — Réponse : Confirmez que le fabricant accepte le format et la version exacts, ouvrez l'export dans un visualiseur et recoupez contour, couches, perçages et BOM avec le design source. Demandez au fabricant de confirmer son import CAM.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

16. Assembly Outputs: BOM, Pick-and-Place, Fiducials & Variants / Sorties assemblage

Q161

EN — Question: What is Component placement / pick-and-place files, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Fichiers de placement / pick-and-place et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Placement files list component reference, center coordinates, side and orientation for assembly equipment. KiCad 10 can generate text, CSV or Gerber X3 placement data with variant and filtering options.

FR — Réponse : Les fichiers de placement listent référence, coordonnées du centre, face et orientation des composants pour les machines d'assemblage. KiCad 10 peut générer des données texte, CSV ou Gerber X3 avec variantes et filtres.

Q162

EN — Question: How do you use or configure Component placement / pick-and-place files in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Fichiers de placement / pick-and-place dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Set the drill/place origin, choose front/back handling, select the design variant, exclude DNP or non-assembly footprints as required, then compare several known components against the PCB.

FR — Réponse : Définissez l'origine drill/place, choisissez le traitement top/bottom, sélectionnez la variante, excluez DNP ou footprints non assemblés selon besoin puis comparez plusieurs composants connus au PCB.

Q163

EN — Question: What common mistake should you avoid with Component placement / pick-and-place files?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Fichiers de placement / pick-and-place ?

EN — Answer: Rotation conventions can differ between KiCad libraries and an assembler's machine convention; always verify orientation with the assembler rather than assuming 0° means the same thing everywhere.

FR — Réponse : Les conventions de rotation peuvent différer entre KiCad et la machine d'assemblage; vérifiez toujours l'orientation avec l'assembleur au lieu de supposer que 0° signifie la même chose partout.

Q164

EN — Question: Interview question: how would you verify that Component placement / pick-and-place files is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Fichiers de placement / pick-and-place est correct avant publication ?

EN — Answer: Compare the placement file with the PCB for a few known components: position, side and rotation, including bottom-side parts. Confirm that DNP and non-assembly items are excluded and that the assembler's convention is respected.

FR — Réponse : Comparez le fichier de placement avec le PCB pour quelques composants connus : position, face et rotation, y compris les composants de la face inférieure. Confirmez que les DNP et éléments hors assemblage sont exclus et que la convention de l'assembleur est respectée.

Q165

EN — Question: What is Fiducials and assembly features, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Fiducials et fonctions d'assemblage et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Fiducials provide optical reference points for assembly alignment. Global and local fiducials, tooling holes, paste apertures and assembly rails depend on the assembly process and manufacturer.

FR — Réponse : Les fiducials fournissent des repères optiques pour l'alignement en assemblage. Fiducials globaux/locaux, trous d'outillage, ouvertures de pâte et rails dépendent du procédé et du fabricant.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q166

EN — Question: How do you use or configure Fiducials and assembly features in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Fiducials et fonctions d'assemblage dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use approved fiducial footprints, keep mask clearance around them, place them where the assembler requests, and include panel fiducials when panelizing.

FR — Réponse : Utilisez des footprints de fiducials approuvés, gardez une ouverture de mask adaptée, placez-les selon les demandes de l'assembleur et ajoutez des fiducials de panel lors de la panélisation.

Q167

EN — Question: What common mistake should you avoid with Fiducials and assembly features?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Fiducials et fonctions d'assemblage ?

EN — Answer: A fiducial that is covered by solder mask or placed too close to similar shiny features may be unusable to the vision system.

FR — Réponse : Un fiducial recouvert de solder mask ou trop proche d'éléments brillants similaires peut être inutilisable par le système de vision.

Q168

EN — Question: Interview question: how would you verify that Fiducials and assembly features is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Fiducials et fonctions d'assemblage est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that fiducials sit where the assembler requires, have mask openings with clear surroundings and are not covered by silkscreen or paste. Confirm global and, if needed, local fiducials exist and appear on the panel.

FR — Réponse : Vérifiez que les fiduciaux sont placés où l'assembleur l'exige, ont des ouvertures de masque dégagées et ne sont pas couverts de sérigraphie ou de pâte. Confirmez que des fiduciaux globaux et, au besoin, locaux existent et figurent sur le panneau.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

17. GerbView, Manufacturing Review & Release Package / GerbView, revue fabrication et dossier de sortie

Q169

EN — Question: What is GerbView verification, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Vérification avec GerbView et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: GerbView displays Gerber and Excellon drill files independently of the PCB editor so you can inspect the actual manufacturing output rather than only the source design.

FR — Réponse : GerbView affiche les Gerbers et fichiers de perçage Excellon indépendamment de l'éditeur PCB afin de vérifier les vraies sorties de fabrication et non seulement la conception source.

Q170

EN — Question: How do you use or configure GerbView verification in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Vérification avec GerbView dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Load all Gerber layers and drill files, inspect alignment, board outline, apertures, mask, silkscreen, holes and high-risk mechanical features before release.

FR — Réponse : Chargez toutes les couches Gerber et fichiers de perçage, vérifiez alignement, contour, apertures, mask, sérigraphie, trous et caractéristiques mécaniques critiques avant publication.

Q171

EN — Question: What common mistake should you avoid with GerbView verification?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Vérification avec GerbView ?

EN — Answer: Reviewing only the .kicad_pcb file does not prove that plotting options, variants or output origins were correct.

FR — Réponse : Vérifier uniquement le fichier .kicad_pcb ne prouve pas que les options de tracé, variantes ou origines de sortie étaient correctes.

Q172

EN — Question: Interview question: how would you verify that GerbView verification is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Vérification avec GerbView est correct avant publication ?

EN — Answer: Load every Gerber and drill file together and compare against the PCB: alignment, outline, holes, mask openings, silkscreen and high-voltage slots. Check apertures and layer polarity.

FR — Réponse : Chargez ensemble tous les Gerbers et fichiers de perçage et comparez au PCB : alignement, contour, trous, ouvertures de masque, sérigraphie et fentes haute tension. Vérifiez les ouvertures (apertures) et la polarité des couches.

Q173

EN — Question: What is Manufacturing release package, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Dossier de fabrication publié et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: A controlled manufacturing package typically contains fabrication data, drill data, BOM, placement files, assembly/fabrication drawings or notes, and a revision identifier appropriate to the supplier.

FR — Réponse : Un dossier de fabrication contrôlé contient généralement données de fabrication, perçage, BOM, fichiers de placement, dessins/notes de fabrication et d'assemblage ainsi qu'un identifiant de révision adapté au fournisseur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q174

EN — Question: How do you use or configure Manufacturing release package in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Dossier de fabrication publié dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Generate all outputs from the same released commit and selected variant, verify them, place them in a clean release folder, and archive exactly what was sent.

FR — Réponse : Générez toutes les sorties depuis le même commit publié et la même variante, vérifiez-les, placez-les dans un dossier de release propre et archivez exactement ce qui a été envoyé.

Q175

EN — Question: What common mistake should you avoid with Manufacturing release package?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Dossier de fabrication publié ?

EN — Answer: Regenerating only one file later without changing the release revision can create a mixed manufacturing package that is impossible to audit.

FR — Réponse : Régénérer plus tard un seul fichier sans changer la révision peut créer un dossier de fabrication mélangé et impossible à auditer.

Q176

EN — Question: Interview question: how would you verify that Manufacturing release package is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Dossier de fabrication publié est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that all files come from one commit and one variant, that the revision label is consistent, and that nothing is missing (Gerbers, drills, BOM, placement, drawings). Archive exactly what was sent.

FR — Réponse : Vérifiez que tous les fichiers proviennent d'un même commit et d'une même variante, que l'étiquette de révision est cohérente et que rien ne manque (Gerbers, perçages, BOM, placement, dessins). Archivez exactement ce qui a été envoyé.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

18. Panelization, Arrays, KiKit, Rails, Tabs & Mouse Bites / Panélisation, matrices, KiKit, rails, tabs et mouse bites

Q177

EN — Question: What is Manual arrays versus true panelization, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Matrices manuelles versus vraie panélisation et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad can create rectangular or circular arrays of selected objects, but this is not the same as official board-panel management. Duplicating board contents can create footprints that are not represented in the schematic.

FR — Réponse : KiCad peut créer des matrices rectangulaires ou circulaires d'objets sélectionnés, mais ce n'est pas une vraie gestion officielle de panel. Dupliquer le contenu d'une carte peut créer des footprints qui n'existent pas dans le schéma.

Q178

EN — Question: How do you use or configure Manual arrays versus true panelization in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Matrices manuelles versus vraie panélisation dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Use arrays for controlled geometry tasks, but for production panelization either use the fabricator's service or a dedicated tool such as KiKit, then perform DRC and fabrication review on the panel.

FR — Réponse : Utilisez les matrices pour des tâches géométriques contrôlées, mais pour une panélisation de production utilisez le service du fabricant ou un outil dédié comme KiKit, puis exécutez DRC et revue fabrication du panel.

Q179

EN — Question: What common mistake should you avoid with Manual arrays versus true panelization?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Matrices manuelles versus vraie panélisation ?

EN — Answer: Copying a PCB four times inside the original design file without considering references, nets, outline, tooling and assembly rails is not a robust panelization workflow.

FR — Réponse : Copier quatre fois un PCB dans le fichier original sans gérer références, nets, contour, outillage et rails d'assemblage n'est pas un flux de panélisation robuste.

Q180

EN — Question: Interview question: how would you verify that Manual arrays versus true panelization is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Matrices manuelles versus vraie panélisation est correct avant publication ?

EN — Answer: Check that a duplicated layout still has unique references and correct nets, with a valid outline, tooling and rails. If using arrays, confirm you did not create footprints missing from the schematic.

FR — Réponse : Vérifiez qu'un layout dupliqué conserve des références uniques et des nets corrects, avec contour, outillage et rails valides. Si vous utilisez des matrices, confirmez que vous n'avez pas créé de footprints absents du schéma.

Q181

EN — Question: What is KiKit panelization, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Panélisation avec KiKit et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiKit is a community automation toolkit that can create panels with grids, tabs, mouse bites, V-cuts, rails, frames, tooling holes and fiducials through CLI, Python and a PCB Editor plugin.

FR — Réponse : KiKit est un outil communautaire d'automatisation capable de créer des panels avec grilles, tabs, mouse bites, V-cuts, rails, cadres, trous d'outillage et fiducials via CLI, Python et plugin PCB Editor.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q182

EN — Question: How do you use or configure KiKit panelization in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Panélisation avec KiKit dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Install a version compatible with your KiCad environment, keep panelization settings under version control, generate a separate panel board, then run DRC and inspect final fabrication outputs.

FR — Réponse : Installez une version compatible avec votre environnement KiCad, gardez les paramètres de panélisation sous gestion de versions, générez une carte panel séparée puis exécutez DRC et inspectez les sorties finales.

Q183

EN — Question: What common mistake should you avoid with KiKit panelization?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Panélisation avec KiKit ?

EN — Answer: KiKit is not part of core KiCad, so compatibility, installation and output validation are your responsibility.

FR — Réponse : KiKit ne fait pas partie du cœur KiCad; compatibilité, installation et validation des sorties restent sous votre responsabilité.

Q184

EN — Question: Interview question: how would you verify that KiKit panelization is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Panélisation avec KiKit est correct avant publication ?

EN — Answer: Run DRC on the generated panel and view it in GerbView. Check outline, tabs, mouse bites or V-cuts, rails, tooling holes and fiducials against the fabricator's panel rules, and note the KiKit and KiCad versions used.

FR — Réponse : Exécutez le DRC sur le panneau généré et visualisez-le dans GerbView. Contrôlez contour, ponts, perforations ou V-cuts, rails, trous d'outillage et fiduciaux selon les règles de panneau du fabricant, et notez les versions de KiKit et de KiCad utilisées.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

19. Automation, CLI, Jobs, Plugins, Import/Export & Version Control / Automatisation, CLI, jobs, plugins, import/export et gestion de versions

Q185

EN — Question: What is KiCad CLI and job automation, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que KiCad CLI et automatisation des jobs et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: kicad-cli can run checks and exports from the command line, while KiCad jobsets can collect repeatable output jobs. This supports CI-style verification and repeatable manufacturing releases.

FR — Réponse : kicad-cli peut exécuter contrôles et exports en ligne de commande, tandis que les jobsets KiCad regroupent des tâches de sortie répétables. Cela facilite la vérification type CI et les releases de fabrication reproductibles.

Q186

EN — Question: How do you use or configure KiCad CLI and job automation in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer KiCad CLI et automatisation des jobs dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Script ERC/DRC and fabrication exports, use deterministic output paths and variants, and fail automation when serious violations are reported.

FR — Réponse : Automatisez ERC/DRC et les exports de fabrication, utilisez des chemins de sortie et variantes déterministes et faites échouer l'automatisation en cas de violations graves.

Q187

EN — Question: What common mistake should you avoid with KiCad CLI and job automation?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec KiCad CLI et automatisation des jobs ?

EN — Answer: Automation can repeat a bad configuration perfectly; the scripts and jobsets themselves must be reviewed and version-controlled.

FR — Réponse : L'automatisation peut reproduire parfaitement une mauvaise configuration; scripts et jobsets doivent eux-mêmes être revus et versionnés.

Q188

EN — Question: Interview question: how would you verify that KiCad CLI and job automation is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que KiCad CLI et automatisation des jobs est correct avant publication ?

EN — Answer: Run the scripts or jobset on a clean checkout and compare outputs with the manually produced files. Check that they fail on real violations, and review and version the scripts themselves.

FR — Réponse : Exécutez les scripts ou le jobset sur une copie propre et comparez les sorties avec les fichiers produits manuellement. Vérifiez qu'ils échouent sur de vraies violations, et relisez et versionnez les scripts eux-mêmes.

Q189

EN — Question: What is Import, export and migration, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Import, export et migration et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: KiCad can import several external EDA formats and export many mechanical, drawing and manufacturing formats. Translation quality depends on what features are representable in both tools.

FR — Réponse : KiCad peut importer plusieurs formats EDA externes et exporter de nombreux formats mécaniques, graphiques et de fabrication. La qualité de traduction dépend des fonctions représentables dans les deux outils.

Q190

EN — Question: How do you use or configure Import, export and migration in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Import, export et migration dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: After import, run ERC/DRC, inspect symbol-footprint links, layers, rules, text, zones and mechanical details instead of trusting the conversion blindly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Après import, exécutez ERC/DRC, inspectez liens symbole-footprint, couches, règles, textes, zones et détails mécaniques au lieu de faire confiance aveuglément à la conversion.

Q191

EN — Question: What common mistake should you avoid with Import, export and migration?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Import, export et migration ?

EN — Answer: A successful import means the file was parsed, not that the design is electrically or mechanically identical to the source tool.

FR — Réponse : Un import réussi signifie que le fichier a été interprété, pas que la conception est électriquement ou mécaniquement identique à l'outil source.

Q192

EN — Question: Interview question: how would you verify that Import, export and migration is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Import, export et migration est correct avant publication ?

EN — Answer: After import, run ERC and DRC and check symbol-footprint links, layer mapping, rules, zones, text and mechanical details against the source tool. Compare net counts and part counts.

FR — Réponse : Après l'import, exécutez l'ERC et le DRC et comparez liens symbole-footprint, correspondance des couches, règles, zones, textes et détails mécaniques avec l'outil source. Comparez le nombre de nets et de composants.

Q193

EN — Question: What is Version control and library reproducibility, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Gestion de versions et reproductibilité des bibliothèques et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Text-based KiCad project files work well with Git, but library versions, external 3D models, plugins and environment variables must also be managed for reproducibility.

FR — Réponse : Les fichiers texte KiCad fonctionnent bien avec Git, mais versions des bibliothèques, modèles 3D externes, plugins et variables d'environnement doivent aussi être gérés pour assurer la reproductibilité.

Q194

EN — Question: How do you use or configure Version control and library reproducibility in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Gestion de versions et reproductibilité des bibliothèques dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Commit project-specific libraries and rules, document tool version, tag releases, and avoid depending on a user's uncontrolled global library edits.

FR — Réponse : Commitez les bibliothèques et règles propres au projet, documentez la version de l'outil, taguez les releases et évitez de dépendre de modifications globales non contrôlées d'un utilisateur.

Q195

EN — Question: What common mistake should you avoid with Version control and library reproducibility?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Gestion de versions et reproductibilité des bibliothèques ?

EN — Answer: Two engineers can open the same schematic and obtain different results if one uses different custom libraries or models not stored with the project.

FR — Réponse : Deux ingénieurs peuvent ouvrir le même schéma et obtenir des résultats différents si l'un utilise des bibliothèques ou modèles personnalisés non stockés avec le projet.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q196

EN — Question: Interview question: how would you verify that Version control and library reproducibility is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Gestion de versions et reproductibilité des bibliothèques est correct avant publication ?

EN — Answer: Clone the repository on a clean machine and open the project. Check that libraries, 3D models and variables resolve, record the KiCad version, and confirm tags exist for each release.

FR — Réponse : Clonez le dépôt sur une machine propre et ouvrez le projet. Vérifiez que bibliothèques, modèles 3D et variables se résolvent, notez la version de KiCad et confirmez qu'une étiquette existe pour chaque version livrée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

20. Troubleshooting & Trick Interview Questions / Dépannage et questions pièges d'entrevue

Q197

EN — Question: What is Troubleshooting missing footprint links, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Dépannage des footprints manquants et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: When a symbol has no usable footprint, the issue may be an empty assignment, missing library, broken library path, restrictive filters or a renamed footprint.

FR — Réponse : Lorsqu'un symbole n'a pas de footprint utilisable, le problème peut être une attribution vide, une bibliothèque absente, un chemin cassé, des filtres trop restrictifs ou un footprint renommé.

Q198

EN — Question: How do you use or configure Troubleshooting missing footprint links in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Dépannage des footprints manquants dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Check the symbol footprint field, project/global footprint library tables, path variables, filters and the Footprint Browser.

FR — Réponse : Vérifiez le champ footprint du symbole, les tables globales/projet, variables de chemin, filtres et le navigateur de footprints.

Q199

EN — Question: What common mistake should you avoid with Troubleshooting missing footprint links?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Dépannage des footprints manquants ?

EN — Answer: If nothing appears in Assign Footprints, turn off filters one at a time before assuming the library is missing.

FR — Réponse : Si rien n'apparaît dans Assign Footprints, désactivez les filtres un par un avant de conclure que la bibliothèque manque.

Q200

EN — Question: Interview question: how would you verify that Troubleshooting missing footprint links is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Dépannage des footprints manquants est correct avant publication ?

EN — Answer: Check the symbol's footprint field, library tables, path variables and Assign Footprints filters. After the fix, run Update PCB from Schematic and confirm no footprint is missing.

FR — Réponse : Vérifiez le champ footprint du symbole, les tables de bibliothèques, les variables de chemin et les filtres d'Assign Footprints. Après la correction, lancez la mise à jour du PCB depuis le schéma et confirmez qu'aucun footprint ne manque.

Q201

EN — Question: What is Troubleshooting unconnected nets, and what role does it play in KiCad 10?

FR — Question : Qu'est-ce que Dépannage des nets non connectés et quel rôle joue-t-il dans KiCad 10 ?

EN — Answer: Unconnected items can result from missing tracks, off-grid schematic wiring, wrong pad numbers, unfilled zones, wrong net assignment or an incomplete update from schematic.

FR — Réponse : Les éléments non connectés peuvent venir de pistes manquantes, câblage schéma hors grille, mauvais numéros de pads, zones non remplies, mauvais net ou mise à jour schéma-PCB incomplète.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q202

EN — Question: How do you use or configure Troubleshooting unconnected nets in a practical KiCad workflow?

FR — Question : Comment utiliser ou configurer Dépannage des nets non connectés dans un flux KiCad pratique ?

EN — Answer: Highlight the net, inspect ratsnest and pad names, refill zones, run DRC, and compare the PCB net to the schematic source.

FR — Réponse : Surlignez le net, inspectez ratsnest et noms des pads, refill les zones, exécutez DRC et comparez le net PCB au schéma source.

Q203

EN — Question: What common mistake should you avoid with Troubleshooting unconnected nets?

FR — Question : Quelle erreur courante faut-il éviter avec Dépannage des nets non connectés ?

EN — Answer: A track that touches a pad graphically may still not connect if it belongs to a different net or does not actually terminate on the pad geometry.

FR — Réponse : Une piste qui touche visuellement un pad peut rester non connectée si elle appartient à un autre net ou ne se termine pas réellement sur la géométrie du pad.

Q204

EN — Question: Interview question: how would you verify that Troubleshooting unconnected nets is correct before release?

FR — Question : Question d'entrevue : comment vérifieriez-vous que Dépannage des nets non connectés est correct avant publication ?

EN — Answer: Highlight the net, inspect ratsnest lines, refill zones, check pad numbers and net assignment, and compare the PCB net with the schematic. Finish with DRC and zero unconnected items.

FR — Réponse : Mettez le net en surbrillance, inspectez les lignes de chevelu (ratsnest), remplissez les zones, vérifiez numéros de pastilles et affectation de nets et comparez le net du PCB au schéma. Terminez par un DRC sans élément non connecté.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

ADVANCED PRACTICAL, TROUBLESHOOTING & TRICK QUESTIONS / QUESTIONS AVANCÉES, DÉPANNAGE ET PIÈGES

Q205

EN — Question: A net is currently routed at 0.10 mm and you decide it should be 2.00 mm. What is the correct KiCad approach?

FR — Question : Un net est actuellement routé à 0,10 mm et vous décidez qu'il doit passer à 2,00 mm. Quelle est la bonne approche dans KiCad ?

EN — Answer: Change the governing net class or custom rule so the required width is explicit, then update or reroute the affected tracks and run DRC. The rule change defines what is legal; it does not automatically create an electrically or mechanically optimal 2 mm route everywhere.

FR — Réponse : Modifiez la net class ou la règle personnalisée qui gouverne ce net afin que la largeur requise soit explicite, puis modifiez ou reroutez les pistes concernées et exécutez DRC. Le changement de règle définit ce qui est légal; il ne crée pas automatiquement un routage 2 mm optimal partout.

Q206

EN — Question: How do you create a copper-free separation corridor between two voltage domains?

FR — Question : Comment créer un corridor sans cuivre entre deux domaines de tension ?

EN — Answer: Use a rule area configured to keep out tracks, vias and/or zone fills, or use a named area plus a custom clearance rule. If you need a physical insulation barrier rather than only a copper-free region, add a real slot/cutout on Edge.Cuts and confirm fabrication limits.

FR — Réponse : Utilisez une rule area configurée pour interdire pistes, vias et/ou remplissage de zones, ou une zone nommée avec une règle de clearance personnalisée. Si vous avez besoin d'une barrière physique d'isolation et pas seulement d'une zone sans cuivre, ajoutez une vraie fente/découpe sur Edge.Cuts et confirmez les limites de fabrication.

Q207

EN — Question: What is the correct KiCad object for a milled isolation slot in the PCB substrate?

FR — Question : Quel objet KiCad faut-il utiliser pour une fente d'isolation fraisée dans le substrat ?

EN — Answer: Use closed geometry on Edge.Cuts for a board-level routed cutout. A keepout or user-layer line only restricts design objects or documents intent; it does not necessarily instruct the fabricator to remove substrate.

FR — Réponse : Utilisez une géométrie fermée sur Edge.Cuts pour une découpe usinée au niveau de la carte. Un keepout ou une ligne sur une couche utilisateur limite des objets ou documente l'intention, mais ne demande pas nécessairement au fabricant de retirer le substrat.

Q208

EN — Question: Does increasing copper clearance automatically increase creepage by the same amount?

FR — Question : Augmenter la clearance cuivre augmente-t-il automatiquement le creepage de la même valeur ?

EN — Answer: No. Clearance is through-air distance, while creepage follows the surface path. Board geometry, slots, grooves, contamination, coating, material group and applicable safety standard affect creepage requirements.

FR — Réponse : Non. La clearance est une distance dans l'air, tandis que le creepage suit la surface. Géométrie, fentes, rainures, contamination, coating, groupe de matériau et norme applicable influencent les exigences de creepage.

Q209

EN — Question: Can KiCad DRC tell you the legally required high-voltage spacing for a product?

FR — Question : Le DRC KiCad peut-il déterminer la distance haute tension légalement requise pour un produit ?

EN — Answer: No. KiCad can enforce the values you configure. The engineer must determine required spacing from the applicable safety standard, voltage category, insulation concept, altitude, pollution degree, material and product requirements.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Non. KiCad peut imposer les valeurs que vous configurez. L'ingénieur doit déterminer les distances selon la norme applicable, catégorie de tension, concept d'isolation, altitude, degré de pollution, matériau et exigences du produit.

Q210

EN — Question: Why might a zone refuse to fill into an area where you expect copper?

FR — Question : Pourquoi une zone peut-elle refuser de remplir un endroit où vous attendez du cuivre ?

EN — Answer: Check zone net, priority, clearance rules, rule areas/keepouts, minimum neck/sliver constraints, cutouts, higher-priority zones and whether the area would become an isolated island that is configured to be removed.

FR — Réponse : Vérifiez le net de la zone, priorité, règles de clearance, rule areas/keepouts, contraintes de largeur minimale, cutouts, zones de priorité supérieure et si la région devient un îlot isolé configuré pour être supprimé.

Q211

EN — Question: A ground zone is visible, but a pad still shows an unrouted connection. What should you check?

FR — Question : Une zone GND est visible, mais un pad montre encore une connexion non routée. Que vérifier ?

EN — Answer: Verify that the zone and pad are on the same net, refill zones, inspect thermal settings and ensure the pad is actually inside connected filled copper. Highlight the net rather than assuming the visual overlap is an electrical connection.

FR — Réponse : Vérifiez que la zone et le pad appartiennent au même net, refill les zones, examinez les thermiques et assurez-vous que le pad se trouve réellement dans du cuivre connecté. Surlignez le net au lieu de supposer qu'un chevauchement visuel est une connexion électrique.

Q212

EN — Question: How do you create a local region where only 0.5 mm track spacing is allowed while the rest of the board uses 0.2 mm?

FR — Question : Comment créer une région locale où l'espacement des pistes doit être de 0,5 mm alors que le reste de la carte utilise 0,2 mm ?

EN — Answer: Keep the global minimum at or below the smallest legal value, then create a net class, rule area or custom rule that imposes the larger 0.5 mm clearance on the selected nets or region. Test the scope with DRC.

FR — Réponse : Gardez le minimum global inférieur ou égal à la plus petite valeur légale, puis créez une net class, rule area ou règle personnalisée imposant 0,5 mm aux nets ou à la région concernée. Testez la portée avec DRC.

Q213

EN — Question: What is the difference between a zone cutout and a board cutout?

FR — Question : Quelle est la différence entre un zone cutout et un board cutout ?

EN — Answer: A zone cutout removes fill only from that copper zone. A board cutout removes substrate in fabrication and is represented as an internal closed Edge.Cuts contour. They solve completely different problems.

FR — Réponse : Un zone cutout supprime uniquement le remplissage de cette zone cuivre. Un board cutout retire du substrat lors de la fabrication et se représente par un contour interne fermé sur Edge.Cuts. Ce sont deux fonctions totalement différentes.

Q214

EN — Question: How would you implement a high-current net with wide copper plus vias between layers?

FR — Question : Comment réaliseriez-vous un net fort courant avec cuivre large et vias entre couches ?

EN — Answer: Define a high-current net class or rule with appropriate width and via sizes, use solid or suitably sized thermal connections where needed, add via arrays/stitching with adequate annular ring, and analyze the full current path including connectors, neckdowns and copper thickness.

FR — Réponse : Définissez une net class ou règle fort courant avec largeur et vias adaptés, utilisez des connexions solides ou thermiques suffisamment dimensionnées, ajoutez des arrays de vias avec annular ring adéquat et analysez le chemin complet y compris connecteurs, étranglements et épaisseur cuivre.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q215

EN — Question: What is a good way to verify a custom footprint before using it in a production board?

FR — Question : Quelle est une bonne méthode pour vérifier un footprint personnalisé avant de l'utiliser en production ?

EN — Answer: Cross-check every pad number and dimension against the datasheet, measure the footprint, inspect courtyard and Fab layers, attach and inspect the 3D model, print 1:1 if useful, and place it in a small test project to confirm symbol-to-pad mapping.

FR — Réponse : Comparez chaque numéro de pad et dimension au datasheet, mesurez le footprint, inspectez courtyard et couches Fab, associez et vérifiez le modèle 3D, imprimez à l'échelle 1:1 si utile et testez-le dans un petit projet pour confirmer le mapping symbole-pad.

Q216

EN — Question: A footprint update from the library changes pad geometry unexpectedly. What should you do?

FR — Question : Une mise à jour du footprint depuis la bibliothèque modifie la géométrie des pads de façon inattendue. Que faire ?

EN — Answer: Stop and compare the old and new footprint revisions, manufacturer drawing and board consequences before accepting the update. Library updates should be controlled changes, not automatic cosmetic maintenance on a released board.

FR — Réponse : Arrêtez et comparez les anciennes/nouvelles révisions, le dessin fabricant et les conséquences sur le PCB avant d'accepter. Une mise à jour de bibliothèque doit être un changement contrôlé, pas une maintenance cosmétique automatique sur une carte publiée.

Q217

EN — Question: Why can a board pass DRC yet still have the wrong component package?

FR — Question : Pourquoi une carte peut-elle passer DRC tout en ayant le mauvais boîtier de composant ?

EN — Answer: DRC validates geometry and rules based on the footprint that exists. It does not know that you selected SOIC-8 when the purchased part is TSSOP-8. Package verification depends on BOM, datasheet and footprint review.

FR — Réponse : DRC valide la géométrie et les règles du footprint présent. Il ne sait pas que vous avez choisi SOIC-8 alors que la pièce achetée est TSSOP-8. La vérification dépend de la BOM, du datasheet et de la revue du footprint.

Q218

EN — Question: Why is Update PCB from Schematic safer than a manual legacy netlist workflow for a normal KiCad project?

FR — Question : Pourquoi Update PCB from Schematic est-il plus sûr qu'un ancien flux manuel de netlist pour un projet KiCad normal ?

EN — Answer: It keeps the integrated symbol-footprint linkage and applies controlled schematic changes directly to the board, reducing intermediate-file mistakes. Netlist export still exists for special workflows, but it is not required for normal KiCad 10 design transfer.

FR — Réponse : Il conserve le lien intégré symbole-footprint et applique directement les changements contrôlés du schéma vers le PCB, ce qui réduit les erreurs de fichiers intermédiaires. L'export netlist existe encore pour des cas particuliers, mais n'est pas nécessaire au flux normal KiCad 10.

Q219

EN — Question: When would you intentionally use back annotation?

FR — Question : Quand utiliseriez-vous volontairement la back annotation ?

EN — Answer: When controlled board-side changes such as reference changes, footprint assignments, fields or net names should become part of the schematic source. Always review the change list and update only the intended categories.

FR — Réponse : Lorsque des changements contrôlés côté PCB, comme références, footprints, champs ou noms de nets, doivent devenir partie de la source schématique. Examinez toujours la liste et ne synchronisez que les catégories voulues.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q220

EN — Question: How should you handle a connector whose pin numbers in the schematic symbol do not match the physical connector numbering?

FR — Question : Comment gérer un connecteur dont les numéros de broches du symbole ne correspondent pas à la numérotation physique ?

EN — Answer: Fix the symbol or mapping before layout. The symbol pin number must correspond to the footprint pad number for the intended physical contact. Never compensate by intentionally crossing PCB tracks unless the electrical mapping itself requires it and is fully documented.

FR — Réponse : Corrigez le symbole ou le mapping avant le layout. Le numéro de broche du symbole doit correspondre au numéro de pad du contact physique prévu. Ne compensez pas par des croisements volontaires de pistes sauf si le mapping électrique l'exige réellement et est entièrement documenté.

Q221

EN — Question: What output should be used for bare-board electrical test net information?

FR — Question : Quelle sortie peut être utilisée pour les informations de test électrique d'une carte nue ?

EN — Answer: KiCad can export an IPC-D-356 netlist for manufacturing checks of the bare PCB. Confirm with the fabricator whether they use it and whether unconnected pads should be included.

FR — Réponse : KiCad peut exporter une netlist IPC-D-356 pour les contrôles de fabrication de la carte nue. Confirmez avec le fabricant s'il l'utilise et si les pads non connectés doivent être inclus.

Q222

EN — Question: What should you compare between Gerber and the original PCB before release?

FR — Question : Que faut-il comparer entre les Gerbers et le PCB original avant publication ?

EN — Answer: Check board outline, all copper layers, mask openings, silkscreen clipping, paste, plated/non-plated holes, internal cutouts, high-voltage slots, fiducials, reference text and layer alignment. The goal is to verify plotted data, not merely the source.

FR — Réponse : Vérifiez contour, toutes les couches cuivre, ouvertures de mask, coupures de sérigraphie, pâte, trous métallisés/non métallisés, découpes internes, fentes haute tension, fiducials, textes et alignement des couches. L'objectif est de vérifier les données tracées, pas seulement la source.

Q223

EN — Question: What is the practical difference between Excellon drill files and Gerber copper files?

FR — Question : Quelle est la différence pratique entre fichiers de perçage Excellon et Gerbers cuivre ?

EN — Answer: Gerber files describe plotted layer geometry; Excellon drill files primarily describe hole locations and tool sizes. Both are required in a traditional manufacturing package because copper shapes do not inherently define the drilling program.

FR — Réponse : Les Gerbers décrivent la géométrie tracée des couches; les fichiers Excellon décrivent principalement positions des trous et diamètres d'outils. Les deux sont nécessaires dans un dossier traditionnel car les formes cuivre ne définissent pas le programme de perçage.

Q224

EN — Question: Why might you prefer IPC-2581 or ODB++ over separate Gerber, drill and placement files?

FR — Question : Pourquoi préférer IPC-2581 ou ODB++ à des fichiers Gerber, drill et placement séparés ?

EN — Answer: They can carry integrated fabrication and assembly data in one structured package, reducing file-set ambiguity. The benefit exists only when the manufacturer supports the chosen format reliably and you still review the exported package.

FR — Réponse : Ils peuvent regrouper les données de fabrication et d'assemblage dans un package structuré, réduisant l'ambiguïté des ensembles de fichiers. L'avantage existe seulement si le fabricant prend correctement en charge le format choisi et si vous vérifiez l'export.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q225

EN — Question: Why can bottom-side pick-and-place coordinates be controversial?

FR — Question : Pourquoi les coordonnées pick-and-place de la face bottom peuvent-elles poser problème ?

EN — Answer: Assemblers differ in whether bottom data is mirrored, how X is transformed and how rotation is defined. KiCad provides options, but the correct convention is the assembler's required convention, so verify sample components before release.

FR — Réponse : Les assembleurs diffèrent sur le miroir, la transformation X et la définition de rotation. KiCad propose des options, mais la bonne convention est celle exigée par l'assembleur; vérifiez des composants exemples avant publication.

Q226

EN — Question: Should a mechanical mounting hole be included in the BOM or pick-and-place file?

FR — Question : Un trou de montage mécanique doit-il apparaître dans la BOM ou le pick-and-place ?

EN — Answer: It depends on whether the footprint represents an assembled physical part. Pure NPTH mounting holes are usually excluded, while a purchased standoff, nut, test point or press-fit hardware may need BOM and assembly handling. Set attributes deliberately.

FR — Réponse : Cela dépend si le footprint représente une pièce physique assemblée. Un simple trou NPTH est généralement exclu, tandis qu'une entretoise, un écrou, point de test ou matériel press-fit acheté peut nécessiter BOM et traitement d'assemblage. Configurez les attributs volontairement.

Q227

EN — Question: How do design variants affect manufacturing and assembly outputs?

FR — Question : Comment les variantes influencent-elles les sorties de fabrication et d'assemblage ?

EN — Answer: The selected variant can change DNP markings, BOM content, placement outputs and other supported exports. Every released file set must be generated with the same intended variant.

FR — Réponse : La variante sélectionnée peut modifier marquages DNP, contenu BOM, fichiers de placement et autres exports pris en charge. Chaque ensemble publié doit être généré avec la même variante prévue.

Q228

EN — Question: Does a footprint courtyard define electrical copper clearance?

FR — Question : Le courtyard d'un footprint définit-il la clearance électrique du cuivre ?

EN — Answer: No. Courtyard is primarily an assembly/mechanical placement concept. Copper clearance is controlled by board constraints, net classes and custom rules. You can create custom rules involving courtyards, but the concepts are distinct.

FR — Réponse : Non. Le courtyard est principalement un concept de placement mécanique/assemblage. La clearance cuivre est contrôlée par contraintes, net classes et règles personnalisées. Des règles peuvent utiliser les courtyards, mais les concepts sont distincts.

Q229

EN — Question: What is the difference between solder mask expansion and copper clearance?

FR — Question : Quelle est la différence entre solder mask expansion et copper clearance ?

EN — Answer: Copper clearance separates conductive copper features. Solder mask expansion controls the opening in the mask around pads/tracks/features. They are different manufacturing layers and one does not substitute for the other.

FR — Réponse : La copper clearance sépare des éléments conducteurs. La solder mask expansion contrôle l'ouverture du masque autour des pads/pistes/éléments. Ce sont des couches de fabrication différentes et l'une ne remplace pas l'autre.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q230

EN — Question: What is a common reason for silkscreen DRC violations?

FR — Question : Quelle est une cause courante de violations DRC de sérigraphie ?

EN — Answer: Reference text or graphics overlap solder-mask openings, pads, board edges or restricted areas. Move, resize or omit the silkscreen item while keeping useful assembly information on the Fab layer.

FR — Réponse : Les références ou graphismes chevauchent ouvertures de mask, pads, bords de carte ou zones interdites. Déplacez, redimensionnez ou supprimez l'élément de sérigraphie tout en gardant les informations utiles sur la couche Fab.

Q231

EN — Question: Why should the board outline be inspected after panelization?

FR — Question : Pourquoi faut-il vérifier le contour après panélisation ?

EN — Answer: Panelization adds rails, tabs, mouse bites or V-cuts and may create new outer geometry. The panel—not the original board—becomes the manufacturing object, so its outline, clearances and tooling must be independently verified.

FR — Réponse : La panélisation ajoute rails, tabs, mouse bites ou V-cuts et peut créer une nouvelle géométrie externe. Le panel, et non la carte originale, devient l'objet fabriqué; son contour, ses distances et son outillage doivent être vérifiés indépendamment.

Q232

EN — Question: When should you let the PCB manufacturer panelize instead of doing it yourself?

FR — Question : Quand vaut-il mieux laisser le fabricant panéliser ?

EN — Answer: When the fabricator has standard panel rules, assembly is performed by the same supplier, or you do not need a controlled reusable panel design. Manufacturer panelization reduces the risk of incompatible rails, V-score rules or tooling, but you must communicate orientation and assembly constraints clearly.

FR — Réponse : Lorsque le fabricant possède des règles standard, que l'assemblage est réalisé par le même fournisseur ou que vous n'avez pas besoin d'un panel réutilisable contrôlé. Cela réduit le risque de rails, V-score ou outillage incompatibles, mais il faut communiquer clairement orientation et contraintes d'assemblage.

Q233

EN — Question: What are mouse bites and when are they used?

FR — Question : Que sont les mouse bites et quand les utilise-t-on ?

EN — Answer: Mouse bites are small perforation holes placed through breakaway tabs so boards can be separated after fabrication/assembly. Hole size, spacing, tab width and residual edge quality must match the manufacturer's process.

FR — Réponse : Les mouse bites sont de petits trous de perforation dans des tabs détachables afin de séparer les cartes après fabrication/assemblage. Taille, espacement, largeur du tab et qualité de bord résiduelle doivent correspondre au procédé du fabricant.

Q234

EN — Question: What is V-scoring and why is it not suitable for every panel geometry?

FR — Question : Qu'est-ce que le V-scoring et pourquoi ne convient-il pas à toutes les géométries de panel ?

EN — Answer: V-scoring cuts straight score lines from panel edges, so it works best when board boundaries align in straight continuous lines and components respect edge-clearance limits. Irregular board shapes usually need routed tabs instead.

FR — Réponse : Le V-scoring réalise des lignes de rainurage droites depuis les bords du panel; il convient donc lorsque les limites des cartes sont alignées en lignes continues et que les composants respectent les distances aux bords. Les formes irrégulières utilisent souvent des tabs fraisés.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Q235

EN — Question: What is the purpose of panel rails?

FR — Question : À quoi servent les rails d'un panel ?

EN — Answer: Rails provide handling area for conveyors, tooling holes, global fiducials, coupons or labeling and can make irregular boards compatible with assembly equipment. Rail width and keepout requirements come from the assembler or fabricator.

FR — Réponse : Les rails fournissent une zone de manipulation pour convoyeurs, trous d'outillage, fiducials globaux, coupons ou marquage et peuvent rendre des cartes irrégulières compatibles avec l'assemblage. Largeur et keepouts viennent de l'assembleur ou du fabricant.

Q236

EN — Question: Can the KiCad Create Array tool replace KiKit for production panelization?

FR — Question : L'outil Create Array de KiCad peut-il remplacer KiKit pour une panélisation de production ?

EN — Answer: Not generally. Create Array duplicates or arranges objects, but it does not provide the complete panel semantics, tabs, rails, V-cuts, tooling and controlled reference/net handling that a dedicated panelization workflow provides.

FR — Réponse : Pas en général. Create Array duplique ou organise des objets, mais ne fournit pas toute la logique de panel, tabs, rails, V-cuts, outillage et gestion contrôlée des références/nets d'un flux dédié.

Q237

EN — Question: A manufacturer says the Gerbers are fine but the drill origin is wrong. How can that happen?

FR — Question : Un fabricant dit que les Gerbers sont corrects mais que l'origine de perçage est fausse. Comment cela peut-il arriver ?

EN — Answer: The drill output can use a different origin option from the plotted files or placement files. Keep the output origin convention documented and consistent, and verify loaded drill data together with Gerbers.

FR — Réponse : La sortie de perçage peut utiliser une option d'origine différente des fichiers tracés ou de placement. Documentez et gardez une convention cohérente puis vérifiez les perçages chargés avec les Gerbers.

Q238

EN — Question: A board house rejects your internal slot because it is too narrow. What should have been checked?

FR — Question : Un fabricant refuse votre fente interne car elle est trop étroite. Qu'aurait-il fallu vérifier ?

EN — Answer: The minimum routing tool diameter and mechanical tolerance should have been confirmed before layout. A slot drawn in KiCad can be geometrically valid but unmanufacturable with the supplier's router.

FR — Réponse : Le diamètre minimal de fraise et la tolérance mécanique auraient dû être confirmés avant le layout. Une fente géométriquement valide dans KiCad peut être impossible à fabriquer avec la fraise du fournisseur.

Q239

EN — Question: Why is a high-voltage slot often combined with copper keepouts?

FR — Question : Pourquoi combine-t-on souvent une fente haute tension avec des keepouts cuivre ?

EN — Answer: The slot increases physical creepage path, while the keepout/rule ensures copper does not approach the slot edge closer than intended. The mechanical and copper rules solve complementary isolation problems.

FR — Réponse : La fente augmente le chemin physique de creepage, tandis que le keepout ou la règle empêche le cuivre de s'approcher du bord plus que prévu. Les règles mécaniques et cuivre résolvent des problèmes complémentaires.

Q240

EN — Question: What should you do if DRC produces hundreds of violations after changing a rule?

FR — Question : Que faire si DRC produit des centaines de violations après un changement de règle ?

EN — Answer: First confirm the rule is correct and scoped as intended. Group violations by type and root cause, fix systematic issues such as net-class assignment or footprint geometry first, then resolve remaining local exceptions individually.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

FR — Réponse : Confirmez d'abord que la règle est correcte et vise les bons objets. Regroupez les violations par type et cause racine, corrigez d'abord les problèmes systématiques comme net class ou géométrie de footprint, puis traitez les exceptions locales individuellement.

Q241

EN — Question: Is excluding a DRC violation equivalent to fixing it?

FR — Question : Exclure une violation DRC revient-il à la corriger ?

EN — Answer: No. An exclusion documents that a specific violation is intentionally accepted. It should include a real engineering justification and remain reviewable; it does not make the underlying geometry compliant with the rule.

FR — Réponse : Non. Une exclusion documente qu'une violation spécifique est acceptée volontairement. Elle doit avoir une justification d'ingénierie réelle et rester révisable; elle ne rend pas la géométrie conforme à la règle.

Q242

EN — Question: How would you troubleshoot a board where one net disappeared after Update PCB from Schematic?

FR — Question : Comment dépanner une carte où un net a disparu après Update PCB from Schematic ?

EN — Answer: Check whether the schematic net still exists, whether labels changed, whether pins are truly connected, whether the symbol-footprint links are intact, and review the update change list. Then highlight the PCB net and run DRC.

FR — Réponse : Vérifiez que le net existe encore dans le schéma, si les labels ont changé, si les broches sont réellement connectées, si les liens symbole-footprint sont intacts et examinez la liste de changements. Puis surlignez le net PCB et exécutez DRC.

Q243

EN — Question: How would you troubleshoot a missing 3D model?

FR — Question : Comment dépanner un modèle 3D manquant ?

EN — Answer: Check the footprint 3D model path, environment variables, project-relative path, file existence and model format. Then verify position and scale in the Footprint Editor and 3D Viewer.

FR — Réponse : Vérifiez le chemin du modèle dans le footprint, les variables d'environnement, le chemin relatif au projet, l'existence du fichier et le format. Puis vérifiez position et échelle dans l'éditeur de footprint et le visualiseur 3D.

Q244

EN — Question: What is a good release rule for ERC and DRC?

FR — Question : Quelle est une bonne règle de publication pour ERC et DRC ?

EN — Answer: Do not release with unexplained errors. Every remaining warning or exclusion should be reviewed and justified. Store the reports or automated check results with the release when traceability matters.

FR — Réponse : Ne publiez pas avec des erreurs inexpliquées. Chaque avertissement ou exclusion restante doit être revu et justifié. Conservez les rapports ou résultats automatisés avec la release lorsque la traçabilité est importante.

Q245

EN — Question: What does "the board is 100% routed" fail to prove?

FR — Question : Qu'est-ce que « la carte est routée à 100 % » ne prouve pas ?

EN — Answer: It does not prove signal integrity, return paths, current capacity, high-voltage spacing, thermal performance, mechanical fit, manufacturability, correct BOM, correct footprint mapping or correct fabrication outputs. Routing completion is only one milestone.

FR — Réponse : Cela ne prouve ni intégrité du signal, chemins de retour, capacité en courant, distances haute tension, thermique, intégration mécanique, fabrication, bonne BOM, bon mapping de footprints ni sorties de fabrication correctes. La fin du routage n'est qu'une étape.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

Q246

EN — Question: What is the strongest answer to “How do you know a KiCad board is ready for manufacturing?” in an interview?

FR — Question : Quelle est la meilleure réponse à « Comment savez-vous qu’une carte KiCad est prête pour fabrication ? » en entrevue ?

EN — Answer: I verify source consistency, libraries and footprints, run ERC and DRC, confirm zero unintended unconnected items, inspect stackup and rules, review 3D/mechanics, generate one controlled output set, inspect Gerbers/drills/placement/BOM independently, confirm high-risk features and supplier requirements, then archive the exact released package and project revision.

FR — Réponse : Je vérifie la cohérence des sources, bibliothèques et footprints, exécute ERC et DRC, confirme zéro connexion manquante non voulue, contrôle stackup et règles, revue 3D/mécanique, génère un seul ensemble contrôlé, inspecte indépendamment Gerbers/perçages/placement/BOM, confirme les points à risque et exigences fournisseur puis archive exactement le package et la révision publiés.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

APPENDIX A — MANUFACTURING OUTPUT CHECKLIST / CHECKLIST SORTIES FABRICATION

- Schematic saved and ERC reviewed / Schéma sauvegardé et ERC revu
- Correct variant selected / Bonne variante sélectionnée
- PCB updated from schematic and DRC reviewed / PCB mis à jour depuis le schéma et DRC revu
- Edge.Cuts closed; internal cutouts/slots verified / Edge.Cuts fermé; découpes/fentes vérifiées
- Copper, mask, silkscreen, paste and outline layers plotted as required / Couches cuivre, mask, sérigraphie, pâte et contour tracées selon besoin
- PTH and NPTH drill files generated / Fichiers de perçage PTH et NPTH générés
- Gerbers and drills loaded together in GerbView / Gerbers et perçages chargés ensemble dans GerbView
- BOM fields and DNP states verified / Champs BOM et états DNP vérifiés
- Pick-and-place origin, side and rotation verified / Origine, face et rotation pick-and-place vérifiées
- High-voltage clearance/creepage/slots reviewed against requirements / Clearance/creepage/fentes haute tension revus selon exigences
- Panelization reviewed if applicable / Panélisation revue si applicable
- Release folder contains one consistent revision / Le dossier de release contient une seule révision cohérente

APPENDIX B — OFFICIAL REFERENCES / RÉFÉRENCES OFFICIELLES

- **KiCad 10 Introduction:** https://docs.kicad.org/10.0/en/introduction/introduction.html
- **KiCad 10 Schematic Editor:** https://docs.kicad.org/10.0/en/eeschema/eeschema.html
- **KiCad 10 PCB Editor:** https://docs.kicad.org/10.0/en/pcbnew/pcbnew.html
- **KiCad 10 GerbView:** https://docs.kicad.org/10.0/en/gerbview/gerbview.html
- **KiCad 10 Command-Line Interface:** https://docs.kicad.org/10.0/en/cli/cli.html
- **KiCad Version 10 release announcement:** https://www.kicad.org/blog/2026/03/Version-10.0.0-Released/
- **KiKit panelization documentation (community add-on):** https://yaqwsx.github.io/KiKit/latest/panelization/intro/

Safety note / Note sécurité : High-voltage design requires the applicable product safety standard and manufacturer capability. KiCad is a design-rule enforcement tool; it does not determine or certify the required insulation distances for your product. / La conception haute tension nécessite la norme de sécurité applicable et les capacités du fabricant. KiCad applique des règles de conception; il ne détermine ni ne certifie les distances d'isolation requises pour votre produit.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.